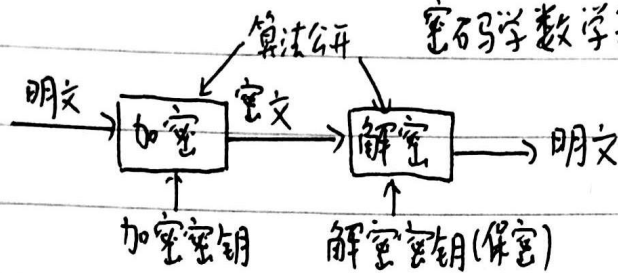


信息安全数学基础

密码学数学基础引论



- 保密, 私钥体制
- 公开, 公钥体制

RSA公钥算法:

公钥 (n, b)

p, q 为素数 (较大的素数) $\leftarrow$ 素性测试算法生成随机素数
 $n = pq$ 大整数的算术运算

私钥 (a, p, q)

$a, b \in \mathbb{Z}_{p-1}(q-1)$ 欧几里德算法
 b 与 $p-1$ 互素
 $a = b^{-1} \bmod (p-1)(q-1)$ 扩展欧几里德算法

加密 $e_k(x)$

$x, y \in \mathbb{Z}_n$ $y = x^b \bmod n$ (n 称为模数)

解密 $d_k(y)$

$x = y^a \bmod n$ 平方-乘算法
 中国剩余定理 (用于加快解密速度)

以下群在密码学中尤其重要:

$$\mathbb{Z}_n^* = \{x \in \mathbb{Z}_n \mid \gcd(x, n) = 1\}$$

1) $(\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$: p 为素数, $\mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, \dots, p-1\}$

$\uparrow$
最大公因数

2) $(\mathbb{F}_2^n, \cdot)$: 有限域 $\mathbb{F}_2^n$ 的乘法群

3) $(E, +)$: E 是模素数 p 的一个椭圆曲线

Chapter 3 抽象代数基本概念

一. 群: Group $(G, \cdot)$, G 是元素集合, $\cdot$ 是定义在 G 上的二元运算, 满足以下性质:

- 1) 封闭性: $\forall a, b \in G$, 有 $a \cdot b \in G$;
 - 2) 结合律: $\forall a, b, c \in G$ 有 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;
 - 3) 存在单位元: $\exists e \in G$, s.t. $\forall a \in G$ 有 $e \cdot a = a \cdot e = a$. 称 e 为 G 的单位元;
 - 4) 可逆性: $\forall a \in G$, $\exists b \in G$ s.t. $a \cdot b = b \cdot a = e$. b 称为 a 的逆元, 表示为 $b = a^{-1}$.
- 为简便起见, 在运算符明确的情况下, 群 $(G, \cdot)$ 经常用 G 来代替.
- 若群 G 满足交换性则称为交换群, 或者阿贝尔群.
- $\forall a, b \in G$ 有 $a \cdot b = b \cdot a$

2. 群的例子: (i) $(\mathbb{Z}_n, +)$ 为阿贝尔群: 其中 $+$ 表示 mod n 加法

(ii) $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ 是阿贝尔群, 其中 $\mathbb{Z}_n^* = \{x | x \in \mathbb{Z}_n, x \text{ 与 } n \text{ 互素}\}$, $\cdot$ 表示 mod n 乘法

(iii) $\text{Mat}_n(R)$ 关于矩阵加法运算是阿贝尔群, 其中 $\text{Mat}_n(R)$ 表示 R 上所有 $n \times n$ 矩阵集合.

(iv) $\text{GL}(n, R)$ 关于矩阵乘法运算是群, 但不是阿贝尔群. 其中 $\text{GL}(n, R)$ 表示 R 上所有 $n \times n$ 可逆矩阵的集合.

3. 设 X 是大小为 n 的有限集合, 记 $S_n = \{\text{集合 } X \text{ 上的所有置换}\}$. 那么 S_n 关于映射合成运算构成群.

则有以下结论: 1) S_1, S_2 是阿贝尔群 2) $\forall n \geq 3$ 且 $n \in \mathbb{N}$, S_n 不是阿贝尔群

1) ~~S_1, S_2 是阿贝尔群~~ $S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ $e \circ e = e, e \circ c = c \circ e = c, c \circ c = e$ 支持律

2) 取三个元素, $a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ $a \circ b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \neq b \circ a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

$\therefore S_n$ 不是阿贝尔群

二. 环: Ring $(R, +, \cdot)$: R 是元素集合, $+, \cdot$ 是定义在 R 上的二元运算, 且满足如下性质则称为环.

1) $(R, +)$ 是阿贝尔群 2) $\cdot$ 满足封闭性, 结合律, 存在单位元 3) $a(b+c) = ab+ac$ 若 $\cdot$ 满足支持律

若 R 为交换环, 且 $0 \neq 1$, 所有非 0 元素有乘法逆元, 则称为逆元. 整数环 $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 不是域

另定义: $(R, +, \cdot)$ 是域 $\Leftrightarrow \begin{cases} (R, +, 0) \text{ 是阿贝尔群} \\ (R \setminus \{0\}, \cdot, 1) \text{ 是阿贝尔群} \\ \text{分配律} \end{cases}$ $(R, +, \cdot)$ (二元逆元)

$(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ m 是素数 $\Rightarrow$ 域

$(\mathbb{C}, +, \cdot)$ $(\text{Mat}_n(R), +, \cdot)$ 是域 $n \geq 2$ 不是域

Chapter 4 整数理论

符号: $\mathbb{Z}$: 整数集合 $\mathbb{Z}^+$: 正整数集合

一. 整除性:

1. 定义, $\forall a, b \in \mathbb{Z}$, 其中 $b \neq 0$, 若 $\exists q \in \mathbb{Z}$ 满足 $a = bq$, 就说 b 整除 a , 记作 $b|a$, b 叫做 a 的因数(或因子), a 叫做 b 的倍数.

如果 $\mathbb{Z}$ 中的整数 q 不存在, 则说 b 不整除 a , 记作 $b \nmid a$.

2. 性质: (1) 传递性: 若 $c|b, b|a$, 则 $c|a$; $\exists q, a = qb, \exists q', b = q'c \Rightarrow a = qq'c \Rightarrow c|a$

$c \neq 0$ $b|a \Leftrightarrow cb|ca$ (2) 如果 $b|a, c \neq 0$, 则 $cb|ca$; $\exists q, a = qb \Rightarrow ca = q \cdot cb \Rightarrow cb|ca$
(3) 如果 $c|a, c|b$, 则 $\forall m, n \in \mathbb{Z}$, 有 $c|ma + nb$; $\exists q, a = qc, \exists q', b = q'c \Rightarrow ma + nb = (mq + nq')c \Rightarrow c|ma + nb$
(4) 如果 $b|a$ 则 $a \neq 0$, 则 $|b| \leq |a|$; $\exists q, a = qb \Rightarrow |a| = |q| |b|, |q| \geq 1 \Rightarrow |b| \leq |a|$
(5) 如果 $cb|ca$, 则 $b|a$; $\exists q, ca = qcb \Rightarrow a = qb \Rightarrow b|a$

(6) 如果 $b|a, a \neq 0$, 则 $\frac{a}{b} | a$. $a = qb \Rightarrow \frac{a}{b} = q \Rightarrow \frac{a}{b} | a$

(7) 如果 $c|a+b, c|a$, 则 $c|b$. (3)里 $(a+b) - a = b$
 $v|u^n, (v, u) = 1 \Rightarrow v|u$

定理1 (带余除法) 设 $a, b \in \mathbb{Z}$, 其中 $b > 0$. 则 $\exists$ 唯一 $q, r \in \mathbb{Z}$, 满足 $a = bq + r, 0 \leq r < b$

Pf: (1) 存在性 $\frac{1}{-3b} \frac{1}{-2b} \frac{1}{-b} \frac{1}{0} \frac{1}{b} \frac{1}{2b} \frac{1}{3b} \rightarrow \exists q \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } qb \leq a < (q+1)b$. 令 $r = a - qb$

(2) 唯一性 假设 q_1, r_1 也满足 $bq_1 + r_1 = bq + r \Rightarrow b(q_1 - q) = r - r_1$

$b| |q_1 - q| = |r - r_1|, 0 \leq |r - r_1| < b, (b| |q_1 - q| \Rightarrow |q_1 - q| \in \{0, b, 2b, \dots\})$

$\Rightarrow |q_1 - q| = 0 \Rightarrow q_1 = q$, 唯一

定义 q 为不完全商, r 为 $a \div b$ 得到的余数/非负最小余数. 记 $a \bmod b = r$ (若 $a > b = r$)

定理2. 对 $a_1, a_2, b \in \mathbb{Z}$, 其中 $b > 0$, 有

$$\begin{cases} (a_1 + a_2) \bmod b = (a_1 \bmod b + a_2 \bmod b) \bmod b \\ (a_1 - a_2) \bmod b = (a_1 \bmod b - a_2 \bmod b) \bmod b \\ (a_1 a_2) \bmod b = (a_1 \bmod b \cdot a_2 \bmod b) \bmod b \end{cases}$$

$$\begin{aligned} a_1 &= bq_1 + a_1 \bmod b \\ a_2 &= bq_2 + a_2 \bmod b \\ a_1 + a_2 &= b(q_1 + q_2) + (a_1 \bmod b + a_2 \bmod b) \\ &= b(q_1 + q_2 + q_3) + r \end{aligned}$$

二. 最大公因数与辗转相除法:

$$\begin{cases} \text{两两互素} \Leftrightarrow (a_i, a_j) = 1, i \neq j, \forall i, j \\ \text{互素} \Leftrightarrow (a_1, \dots, a_n) = 1 \end{cases}$$

性质: $(\frac{a}{(a,b)}, \frac{b}{(a,b)}) = 1$

定理1. 设 $a, b, c \in \mathbb{Z}$ 且 a, b, c 不全为0. 且 $a = bq + c, q \in \mathbb{Z}$, 则 $(a, b) = (b, c)$

Pf: $\begin{cases} (a, b) | a \\ (a, b) | b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (a, b) | c \\ (a, b) | b \end{cases} \Rightarrow (a, b) | (b, c)$ 同理 $c = -bq + a \Rightarrow (b, c) | (a, b)$
 $c = a - bq$ $(a, b) = (b, c)$

Euclidean 算法

定理: $f = 2^{2^n} + 1, n \geq 1, \forall m \neq n$. 证明 $(f_m, f_n) = 1$

Pf: 不失一般性, 不妨 $m > n \geq 0$. 设 $m = n + k, k > 0$. 若令 $x = 2^{2^k}$

$$f_m = f_{n+k} = 2^{2^n \cdot 2^k} + 1 = x^{2^n} + 1, f_{m-2} = x^{2^n} - 1 = (x+1) f(x)$$

$$\Rightarrow f_m = f_n f(x) + 2, \Rightarrow (f_m, f_n) = (2, f_n) = 1 = f_n f(x)$$

定理: 设 $a > 0, b > 0, s > 1$. 则 $(s^a - 1, s^b - 1) = s^{(a,b)} - 1$

Pf: 不失一般性, 设 $a \geq b > 0$. $s^a - 1 = (s^b - 1)q + r$

$$\text{设 } a = qb + r, 0 \leq r < b. s^a - s^r = s^r (s^{qb} - 1) = s^r (s^b - 1) \dots$$

$$\Rightarrow s^b - 1 | s^a - s^r \Rightarrow s^a - 1 = (s^a - s^r) + (s^r - 1)$$

$$\Rightarrow (s^a - 1, s^b - 1) = (s^r - 1, s^b - 1)$$

$$\text{同理设 } b = q_2 r_1 + r_2, \dots \Rightarrow (s^r - 1, s^b - 1) = \dots = s^{(a,b)} - 1$$

Thm. $I = \{sa + tb | s, t \in \mathbb{Z}\} = \{d | d \in \mathbb{Z}\}$

Thm. $a_1 x + a_2 y = n$ 有整数解 $x, y \Leftrightarrow (a_1, a_2) | n$

Thm. $a | bc, \gcd(a, b) = 1 \Rightarrow a | c$

$$\begin{aligned} & \text{由 } a | bc \text{ 且 } \gcd(a, b) = 1 \Rightarrow \exists m, n \text{ s.t. } a + nb = 1 \Rightarrow mac + nbc = c \Rightarrow a | c \\ & c \neq 0 \Rightarrow a | c \end{aligned}$$

Thm 5. 设 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}^+ (n \geq 2)$. 且 $(a_1, a_2) = d_2, (d_2, a_3) = d_3, \dots, (d_{n-1}, a_n) = d_n$

$$2) (a_1, \dots, a_n) = d_n$$

$$d_1 | d_n, d_n | d_{n-1}, d_{n-1} | a_{n-1}$$

$$\text{eg: } \{36, 24, 18\} \quad (36, 24) = 12, (12, 18) = 6$$

$$\Rightarrow d_1 | a_{n-1}, d_n | d_n$$

$$d | d_2, d | \dots d_n \Rightarrow d \leq d_n$$

$$\Rightarrow \dots \Rightarrow d_n | a_1, d_n \leq (a_1, \dots, a_n)$$

Thm 6. $(a_1, \dots, a_n) = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n$

$$\text{Pf: } (a_1, a_2) = d_2 \Rightarrow d_2 = m_1 a_1 + n_1 a_2$$

$$(a_2, a_3) = d_3 \Rightarrow d_3 = m_2 a_2 + n_2 a_3 = m_1 (m_1 a_1 + n_1 a_2) + n_2 a_3 = \dots$$

逐层代入

三. 最小公倍数:

$$[a_1, \dots, a_n] \text{ 或 } \text{lcm}(a_1, \dots, a_n), a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}^+$$

$$\text{Thm 1. } [a_1, a_2] = \frac{a_1 a_2}{(a_1, a_2)}$$

可轻松证明

$$\text{Thm 2. } (a_1, a_2) = m_2, \dots, (m_{n-1}, a_n) = m_1 \Rightarrow (a_1, \dots, a_n) = m_n$$

四. 素数、整数的唯一分解定理:

Lemma 1. $a \geq 1, a \in \mathbb{Z}$, a 除以 1 以外最小正因数 q 为素数. 当 a 为合数时 $q \leq \sqrt{a}$.

Pf: 假设 q 不为素数, $\exists q_1 \neq 1, q_1 \neq q$ s.t. $1 < q_1 < q$. 但 $q_1 | a \Rightarrow q_1 | a$ 矛盾

$$a = a_1 q \geq q^2 \Rightarrow q \leq \sqrt{a}$$

Lemma 2. p 为素数, $a \in \mathbb{Z}$, 要么 $p | a$, 要么 $(p, a) = 1$

$$\because (p, a) | p \quad \therefore \begin{cases} (p, a) = 1 \\ (p, a) = p \Rightarrow p | a \end{cases}$$

Lemma 3. p 为素数, $p | ab$, 则 $p | a$ 或 $p | b$.

标准分解式

Pf: 若 $p \nmid a$, 由 Lemma 2, $(p, a) = 1 \Rightarrow p | b$. 算术基本定理 $a = p_1^{a_1} \dots p_k^{a_k}, a_i \geq 1$

Thm 14. 任一大于 1 的整数都能表示成素数乘积, 且 $\forall a \in \mathbb{Z}, a \geq 1$, 有 $a = p_1 \dots p_n, p_i \leq \dots \leq p_n$

Pf: 一. 存在性 $a \geq 2$ $\checkmark$ 若 a 为素数 $\checkmark$ 若 a 为合数 $\exists b, c$ s.t. $a = bc, 1 < b \leq c < a$ 得证

$$\text{二. 唯一性 假设 } p_1 \dots p_n = q_1 \dots q_m \text{ 由 13 定理 } p_1 | q_1 \dots q_m \Rightarrow p_1 = q_1 \dots q_k \Rightarrow p_1 = q_1$$

如此可证

五. 厄拉多塞筛法:

列出不超过 $\sqrt{N}$ 的全部素数, $2 = p_1 < \dots < p_k \leq \sqrt{N}$

划掉 $2 \sim N$, 把 $p_1 = 2$ 以外 2 的倍数划去,

把 p_2 以外 p_2 的倍数划去

p_k p_k

剩余为 $\leq N$ 的素数

Thm 1 (Euclid 定理) 素数是无穷的. $(p = p_1 \dots p_{k+1}) / (p_{k+1})$ (是素数无穷)

例: p_n 表示第 n 个素数, $p_n < 2^{2^n}$

Thm 2. 存在无数个形如 $4n-1$ 的素数. $p_{n+1} \leq q \leq p_{n+1}$ (取素数)

Pf: 假设有穷, 设 p 最大. 构造 $N = 2 \cdot 3 \cdot 5 \dots p - 1$

$\forall q \leq p$ 是素数, $N \equiv -1 \pmod{q}$, $(N, q) = 1$

假设存在 $4N+1$ 是素数, 也是 $4N+1$. 矛盾

Thm 3. 存在无穷个形如 $4n-1$ 的素数

Thm 3. $\forall x_0 \in \mathbb{Z}$, 存在 $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ ($a_n \neq 0, n \geq 2$) s.t. $\exists x \neq x_0, f(x)$ 都为素数

Pf: 设 $f(x_0) = p \in \text{素数}$. $\forall y \in \mathbb{Z}$, $f(x_0 + py) - f(x_0) = pM \Rightarrow f(x_0 + py) \equiv f(x_0) \pmod{p}$
对于大的 y , 必有因子 p .

八. 一次不定方程

$(a_1, \dots, a_n) | n$

Thm. 设 $s \geq 2$, s 元一次不定方程 $a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = n, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$, 有整数解 $x_1, \dots, x_n$

Chapter 5 同余式

一. 同余的定义和基本性质:

$a \bmod m = b \bmod m \stackrel{\text{Def}}{\Leftrightarrow} a$ 与 b 模 m 同余 不同余 $\Leftrightarrow a \not\equiv b \pmod{m}$

Cor. 1) $a \equiv a \pmod{m}$ 自反性

2) 若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $b \equiv a \pmod{m}$ 对称性

3) 若 $a \equiv b \pmod{m}$, $b \equiv c \pmod{m}$, 则 $a \equiv c \pmod{m}$ 传递性

Thm 1. 整数 a, b 对模数 m 同余 $\Leftrightarrow m | (a-b)$.

Pf: 必要性: 设 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $\exists q_1, q_2, r \in \mathbb{Z}, 0 \leq r < m$ 有

$$\begin{cases} a = mq_1 + r \\ b = mq_2 + r \end{cases} \Rightarrow (a-b) = m(q_1 - q_2) \Rightarrow m | (a-b)$$

充分性: 设 $a = mq_1 + r_1, b = mq_2 + r_2$ ($r_1, r_2 \in [0, m)$)

$$\begin{cases} m | (a-b) = m(q_1 - q_2) + r_1 - r_2 \Rightarrow r_1 - r_2 \equiv 0 \pmod{m} \\ 0 \leq |r_1 - r_2| < m \end{cases} \Rightarrow r_1 = r_2 \Rightarrow a \equiv b \pmod{m}$$

Thm 2. 若 $a \equiv b \pmod{m}, \alpha \equiv \beta \pmod{m}$, 则有

1) $ax + \alpha y \equiv bx + \beta y \pmod{m}$, 其中 $x, y \in \mathbb{Z}$ $a \pm \alpha \equiv b \pm \beta$

2) $0 \neq \alpha \equiv b \pmod{m}$

3) $a^n \equiv b^n \pmod{m}$, 其中 $n > 0$

4) $f(a) \equiv f(b) \pmod{m}$, 其中 $f(x)$ 为任意给定的整系数多项式

$$\Rightarrow ax + \alpha y \equiv bx + \beta y \pmod{m}$$

Pf: 1) $m | (a-b), m | (\alpha - \beta) \Rightarrow m | x(a-b) + y(\alpha - \beta) = ax + \alpha y - bx - \beta y$.

2) $m | \alpha(a-b) - b(\alpha - \beta) \Leftrightarrow m | \alpha a - b\beta \Leftrightarrow \alpha \equiv b\beta \pmod{m}$

3) 由 (2) $a \cdot a \equiv b \cdot b \Rightarrow a^2 \equiv b^2 \Rightarrow \dots \Rightarrow a^n \equiv b^n \pmod{m}$

4) 由 1) 3) 代入可得

$$10^1 \equiv 1 \pmod{9}$$

例 1. $0 \leq n \leq 9, n = a_0 + 10a_1 + \dots + 10^n a_n$, 则 $9 | n \Leftrightarrow 9 | (a_0 + \dots + a_n)$

例 2. $641 | F_5 = 2^{32} + 1 = 2^{16} + 1$ $2^{16} = 256^2 = 65536 \equiv 154 \pmod{641}$

(641)

例 3. 当 n 为奇数时, $3 | 2^n + 1$ 当 n 为偶数时, $3 \nmid 2^n + 1$

$$154^2 = 23716 \equiv 640 \equiv -1 \pmod{641}$$

$$2 \equiv -1 \pmod{3} \Rightarrow 2^n \equiv (-1)^n \pmod{3}$$

Thm 3. 若 $c \neq 0, (m, c) = d$, 则 $ac \equiv bc \pmod{m} \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{\frac{m}{d}}$

Pf: $\frac{m}{d} | c(a-b) \Leftrightarrow \frac{m}{d} | \frac{c}{d}(a-b)$
 $(m, c) = d \Leftrightarrow \frac{m}{d} | \frac{c}{d} = 1 \Leftrightarrow \frac{m}{d} | (a-b) \Leftrightarrow$ 右

推论: 若 $x \neq 0$, 则 $ax \equiv bx \pmod{m} \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{m}$

注: $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow ax \equiv bx \pmod{m}$ 但若 $(x, m) \neq 1$, $a \not\equiv b \pmod{m}$

ex: $\begin{cases} 3x \equiv 9 \pmod{10} \Rightarrow x \equiv 3 \pmod{10} \\ 3x \equiv 9 \pmod{12} \Rightarrow x \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$

Thm 4. $a \equiv b \pmod{m_i}, i=1, 2, \dots, n$, 当且仅当 $a \equiv b \pmod{[m_1, \dots, m_n]}$

Pf: 必要性: $a \equiv b \pmod{m_i} \Leftrightarrow m_i | a-b$ eg: $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow a \equiv b \pmod{m}$

$$m_i = p_1^{a_{i,1}} \dots p_k^{a_{i,k}}$$

$$a-b = p_1^{b_1} \dots p_k^{b_k}$$

$$a \equiv b \pmod{m_i} \Rightarrow m_i | a-b \Rightarrow a_{i,j} \leq b_j, j=1, \dots, k$$

$$\Rightarrow \max\{a_{1,j}, \dots, a_{n,j}\} \leq b_j, j=1, \dots, k$$

$$\Rightarrow [m_1, \dots, m_n] = \prod_{j=1}^k p_j^{\max\{a_{1,j}, \dots, a_{n,j}\}} | a-b$$

充分性: 右 $\Rightarrow m_i | a-b$

二. 剩余类与完全剩余系

Def: 设 $C_r = \{qm+r | q \in \mathbb{Z}\} = r + m\mathbb{Z}, r=0, 1, \dots, m-1$. $C_0, \dots, C_{m-1}$ 称为模 m 的完全剩余类

eg: 模数 5 的剩余类为 $C_0 = \{5q+0 | q \in \mathbb{Z}\}, C_1 = \{5q+1 | q \in \mathbb{Z}\}$

$$C_2 = \{5q+2 | q \in \mathbb{Z}\}, C_3 = \{5q+3 | q \in \mathbb{Z}\}, C_4 = \{5q+4 | q \in \mathbb{Z}\}$$

Thm 1. 设 $m > 0, C_0, \dots, C_{m-1}$ 为模数 m 的剩余类, 则有

$$\textcircled{1} C_0 \cup C_1 \cup \dots \cup C_{m-1} = \mathbb{Z} \quad \forall a \in \mathbb{Z}, \exists r \in \{0, \dots, m-1\} \text{ s.t. } a = qm+r \Rightarrow a \in C_r$$

$$\textcircled{2} x, y \text{ 属于同一类} \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{m} \quad (\exists i \neq j, \text{ 若 } C_i \cap C_j \neq \emptyset \Rightarrow i=j)$$

$$C_0, \dots, C_{m-1} \text{ 构成整数的一个划分} \quad x \in C_i \cap C_j \Rightarrow \begin{cases} x \equiv i \pmod{m} \\ x \equiv j \pmod{m} \end{cases} \Rightarrow i \equiv j \pmod{m} \Rightarrow i=j$$

Def: 从剩余类 $0, \dots, m-1$ 各取一数 $a_j \in C_j, j=0, \dots, m-1$ 则 $a_0, \dots, a_{m-1}$ 为模 m 的一组完全剩余系
 $z_m = \{0, 1, \dots, m-1\}$ 是模 m 的非负最小完全剩余系

Thm 2. m 个数作为模 m 的完全剩余系 $\Leftrightarrow$ 两两模 m 不同余

Thm 3. 设 $(k, m) = 1, a_1, \dots, a_m$ 是模 m 的一完全剩余系, 则 $ka_1, \dots, ka_m$ 也是.

Pf: 反证法. 假设 $\exists i \neq j$ 有 $ka_i \equiv ka_j \pmod{m}$ 由 $(k, m) = 1 \Rightarrow a_i \equiv a_j$

Thm 4. 设 $m_1 > 0, m_2 > 0, (m_1, m_2) = 1$, 而 x_1, x_2 分别通过模 m_1, m_2 的完全剩余系.

则 $m_2 x_1 + m_1 x_2$ 是通过模 m_1, m_2 的完全剩余系

即 $\{m_2 x_1 + m_1 x_2\}$ 有 $m_1 m_2$ 个数 $\begin{cases} \text{有 } m_1, m_2 \text{ 个数} \\ \text{模 } m_1, m_2 \text{ 两两不同余} \end{cases}$ 得证

Pf: 假定 $m_2 x_1' + m_1 x_2' \equiv m_2 x_1'' + m_1 x_2'' \pmod{m_1 m_2}$ (大例)

$$\Rightarrow m_2 x_1' + m_1 x_2' \equiv m_2 x_1'' + m_1 x_2'' \pmod{m_1}$$

$$\Rightarrow m_2 x_1' \equiv m_2 x_1'' \pmod{m_1}$$

$$(m_1, m_2) = 1$$

$$\Rightarrow x_1' \equiv x_1'' \pmod{m_1}$$

$$\Rightarrow x_1' = x_1'' \text{ 同理 } x_2' = x_2'' \text{ 得证}$$

Lemma 1. $\forall a \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}^+. \exists s, t \text{ s.t. } as \equiv 1 \pmod{m} \Leftrightarrow (a, m) = 1$

Pf: $as \equiv 1 \pmod{m} \Rightarrow as = cm + 1 \Rightarrow (as, m) = (cm + 1, m) = 1$, 由 $(a, m) | (as, m)$

$\Leftarrow: (a, m) = 1 \Rightarrow \exists s, t \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } as + tm = 1 \Rightarrow as \equiv 1 \pmod{m} \Rightarrow (a, m) = 1$

Lemma 2. 若 z_m 元 a 有逆元 a^{-1} 则逆元唯一

Pf: 若 $h, b' \in z_m$ 均 a^{-1} , $1 = ab \pmod{m} = ab' \pmod{m} \Rightarrow ab \equiv ab' \pmod{m}$

$$\Rightarrow b \equiv b' \pmod{m} \Rightarrow h = b'$$

Lemma 3. 设 p 为素数. $z_p^* = z_p \setminus \{0\} = \{1, 2, \dots, p-1\}, \forall x \in z_p^*.$

$$x = x^{-1} \pmod{p} \Leftrightarrow x \in \{1, p-1\}$$

$$\Leftrightarrow p|x-1 \text{ 或 } p|x+1$$

Pf: $x = x^{-1} \pmod{p} \Leftrightarrow x^2 \equiv 1 \pmod{p} \Leftrightarrow (x-1)(x+1) \equiv 0 \pmod{p} \Leftrightarrow p|(x-1)(x+1)$

$$\text{又 } x-1 \in [0, p-2]; x+1 \in [2, p] \Leftrightarrow x = p+1 \text{ 或 } p-1 \pmod{p} \Rightarrow x \in \{1, p-1\}$$

Thm (Wilson) 设 p 为素数 则 $(p-1)! + 1 \equiv 0 \pmod{p}$

Pf: $S = \{2, \dots, p-2\}$ 把 S 元分为 $\frac{p-3}{2}$ 对, 每对满足 $ab \equiv 1 \pmod{p}, 2, \dots, (p-2) \equiv 1 \pmod{p}$ (Lemma 1-3)

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p} \text{ 得证!}$$

(Lemma 1)

定义在 $\mathbb{Z}_m$ 上的代数结构: $\mathbb{Z}_m^* = \{x \in \mathbb{Z}_m \mid \gcd(x, m) = 1\}$ ② x^{-1} 存在

定理: $(\mathbb{Z}_m^*, \cdot)$ 是阿贝尔群, $\cdot$ 表示模 m 乘法运算

Pf: ① 若 $a, b \in \mathbb{Z}_m^*$, $\gcd(a, m) = 1, \gcd(b, m) = 1 \Rightarrow \gcd(ab, m) = 1, ab \in \mathbb{Z}_m^*$.

② 结合律满足.

③ 1 是单位元

④ 由 Lemma 1, $\forall a \in \mathbb{Z}_m^*$ 存在逆元

⑤ 满足交换律

$(\mathbb{Z}_m, \cdot)$ 不是群 0 无逆元

定理: $(\mathbb{Z}_m, +)$ 是阿贝尔群, $+$ 表示模 m 加法

$(\mathbb{Z}, \cdot)$ 不是群 $x \cdot 1 \neq x$
(x, m)

定理: $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ 是交换环

Pf: ① $(\mathbb{Z}_m, +)$ 是阿贝尔群 ② 对乘法封闭, 满足结合律, 1 是单位元, 满足交换律

③ 满足分配律

域: $\begin{cases} \text{交换环} \\ 0 \neq 1 \end{cases}$

非 0 元素有乘法逆元存在, $1^{-1}, 2^{-1}, \dots, m-1^{-1}$ 存在 ④ 与 m 互素 ⑤ m 是素数

$(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ 是域 ⑥ m 是素数

三 缩系

Def: 如果一个模数 m 的剩余类的数与 m 互素, 就把它叫做一个与模数 m 互素的剩余类. 在与 m 互素的全部剩余类中取一个数所组成的集叫做模 m 的一组缩系.

eg: $m=6$, 剩余类 $G, G_5, \{1, 5\}, \{7, -1\}$ 都是缩系.

$\mathbb{Z}_m^* = \{x \in \mathbb{Z}_m \mid \gcd(x, m) = 1\}$ 是 m 特缩系 欧拉函数 $\phi(m) = |\mathbb{Z}_m^*|$

Thm: 若 $\gcd(a, m) = 1$, x 通过模数 m 的缩系, 则 ax 也通过模数 m 的缩系.

Thm 4 (欧拉定理). 设 $m > 1$, $(a, m) = 1$. 则 $a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$

Pf: ~~由定理~~ Step 1. 模 m 的缩系 $\mathbb{Z}_m^* = \{r_1, \dots, r_{\phi(m)}\}$. 由 $(a, m) = 1$, Thm 3.

$$\{ar_1, \dots, ar_{\phi(m)}\} = \{r_1, \dots, r_{\phi(m)}\}$$

$$\text{Step 2. } (ar_1 \dots ar_{\phi(m)}) \equiv r_1 \dots r_{\phi(m)} \pmod{m}$$

$$\Rightarrow a^{\phi(m)} r_1 \dots r_{\phi(m)} \equiv r_1 \dots r_{\phi(m)} \pmod{m}$$

$$(r_i, m) = 1 \Rightarrow r_1 \dots r_{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

$$\Rightarrow a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

$$a^{\phi(m)} \equiv a \cdot a^{\phi(m)-1} \equiv 1 \pmod{m} \Rightarrow \forall a \in \mathbb{Z}_m^*, a^{-1} \equiv a^{\phi(m)-1} \pmod{m}$$

Thm 5 (费马小定理). 若 p 是素数. 则 $a^p \equiv a \pmod{p}$

由 Thm 4.

Pf: Case I. $\gcd(a, p) = 1$. p 为素数 $\Rightarrow \phi(p) = p-1$. $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \Rightarrow a^p \equiv a \pmod{p}$

Case II. $\gcd(a, p) \neq 1$. 则 $p|a$. $a \equiv 0 \pmod{p}$. $a^p \equiv 0 \pmod{p} \Rightarrow a^p \equiv a \pmod{p}$

Thm 6. 设 $m_1 > 0, m_2 > 0, (m_1, m_2) = 1$. x_1, x_2 通过 m_1, m_2 的缩系. 则 $m_2 x_1 + m_1 x_2$ 通过 m_1, m_2 的缩系.

$$\text{Cor. } \phi(m_1, m_2) \neq 0 \Rightarrow \phi(m_1, m_2) = \phi(m_1)\phi(m_2)$$

Thm 7. 设 $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$. 则 $\phi(n) = n(1 - \frac{1}{p_1}) \dots (1 - \frac{1}{p_k})$

$$\text{Pf: } \phi(p^a) = \{x \in \mathbb{Z}_{p^a} : (x, p) = 1\} = p^a - \{x, p \neq 1\} = p^a - p^{a-1} = p^a(1 - \frac{1}{p})$$

四. 一次同余式:

$a_n \neq 0$ 时 n 为次数

设 $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0$. 其中 $n > 0$. $a_i (i=0, \dots, n)$ 是整数. 又设 $m > 0$. 则 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ 叫做模 m 的同余式.

$$x \equiv a^{-1}b$$

Thm 1. 设 $(a, m) = 1, m > 0$. 则同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 恰有一个解.

Thm 3. 设 $(a, m) = d, m > 0$. 同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解 $\Leftrightarrow d|b$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow ax &\equiv b \pmod{m} \\ \Rightarrow b &= ax + my \\ d|b, d|m &\Rightarrow d|b. \end{aligned}$$

Thm 4. $(a, m) = d, m > 0, d|b$. $ax \equiv b \pmod{m}$ 有 d 个解. 且是一个解.

$$\text{通解: } x = t + \left\lfloor \frac{m}{d} \right\rfloor$$

$$k=0, 1, 2, \dots, d-1$$

$$\begin{aligned} E: d|b &\Rightarrow \frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}} \\ \left(\frac{a}{d}, \frac{m}{d}\right) &= 1 \Rightarrow \text{由 Thm 1} \\ &\text{有解} \end{aligned}$$

Ex1. $3x \equiv 4 \pmod{5}$ $d = (3, 5) = 1 \Rightarrow 3^{-1} = 2$. $x \equiv 8 \equiv 3 \pmod{5}$

Ex2. $3x \equiv 4 \pmod{6}$ $d = (3, 6) = 3$. $3 \nmid 4$ 无解.

Ex3. $12x + 6 \equiv 0 \pmod{9} \Rightarrow 3x \equiv 3 \pmod{9} \Rightarrow x \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow 1, 4, 7, 10, \dots$

Thm 5. 设 $k \geq 1$. 同余式 $a_1 x_1 + \dots + a_k x_k + b \equiv 0 \pmod{m}$ 有解 $\Leftrightarrow (a_1, \dots, a_k, m) \mid b$.

解数为 $m^{k-1} (a_1, \dots, a_k, m)$

证明

Pf. "1" $k=1$ 已证

"2" 设 $(a_1, \dots, a_k, m) = d$. $(a_1, \dots, a_{k-1}, m) = d_1$. $(d_1, a_k) = d$

"3" $\Leftrightarrow a_k x_k + b \equiv 0 \pmod{d_1}$ $x_k = (t + \frac{d_1}{d} k + d_1 t) \pmod{m}$

$m^{k-2} d$

五. 模数是素数的同余式, p 素数, $a_i \in \mathbb{Z}$.

Thm 1. $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 最多有 n 个模 p 不同的解. 取最大的 k 使 $p \nmid a_k$.

Thm 2. $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \equiv 0 \pmod{p}$ 的解个数 $\geq n$, $\forall a_i \equiv 0 \pmod{p}$

Thm 3. $\forall p \in \mathbb{Z}$ 素数. $f(x) = (x-1)(x-2)\dots(x-p+1) - x^{p-1} + 1$ $1, \dots, p-1$ 全是根.
 $f(x)$ 次数 $\leq p-2$. 只需记解个数 $\geq p-2$.

Thm 4 (Wolstenholme 定理) 设素数 $p > 3$, $S_{p-2} = \sum_{k=1}^{p-1} \frac{(p-1)!}{k} \equiv 0 \pmod{p^2}$

六. 孙子剩余定理及其应用举例.

Thm 1. $m_1, \dots, m_k$ 两两互素, $b_1, \dots, b_k \in \mathbb{Z}$. $\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ \vdots \\ x \equiv b_k \pmod{m_k} \end{cases}$ 有模 $M = \prod_{i=1}^k m_i$ 的唯一解.

且由 $x = \sum_{i=1}^k b_i M_i M_i' \pmod{M}$ 给出.

eg: $\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} M &= 3 \times 5 \times 7 = 105 \\ M_1 &= \frac{105}{3} = 35 \quad M_1' = 2 \\ M_2 &= \frac{105}{5} = 21 \quad M_2' = 1 \\ M_3 &= \frac{105}{7} = 15 \quad M_3' = 1 \end{aligned}$

$x \equiv 23 \pmod{105}$. $M_3 = \frac{105}{7} = 15 \quad M_3' = 1$
 $x = 2 \times 35 \times 2 + 3 \times 21 \times 1 + 2 \times 15 \times 1$
 $= 233 \equiv 23 \pmod{105}$

Thm 2/3 应用: eg: 解 $bx^3 + 27x^2 + 17x + 20 \equiv 0 \pmod{30}$

$$\begin{aligned} \text{① } \begin{cases} f(x) \equiv 0 \pmod{5} \Rightarrow x \equiv 0, 1, 2 \pmod{5} \\ f(x) \equiv 0 \pmod{6} \Rightarrow x \equiv 2, 5 \pmod{6} \end{cases} & \Rightarrow x \equiv \begin{matrix} 10 & 16 & 17 & 22 & 27 \\ 20 & 26 & 11 & 2 & 17 \end{matrix} \pmod{30} \end{aligned}$$

十. 模数是素数的同余式:

$$f(x) = a_1 x^n + \dots + a_1 x + a_0 \equiv 0 \pmod{p} \quad (*) \text{ 是 } f(x) \equiv 0 \pmod{p} \text{ 的解} \Rightarrow f(x) \equiv 0 \pmod{p} \text{ 的解相同}$$

$$\text{eg: } f(x) = x^2 + 2, \text{ 求 } f(x) \equiv 0 \pmod{9} \text{ 的解} \quad \text{or } f(x) \equiv 0 \pmod{9} \text{ 与 } f(x) \equiv 0 \pmod{3} \text{ 等价}$$

$$\text{Sol: 求 } f(x) \equiv 0 \pmod{3} \text{ 的解: } x_1 = 1, 2 \quad f'(x_1) = 2x_1 \not\equiv 0 \pmod{3}, \text{ 故解互斥}$$

$$x_2 = x_1 - f'(x_1)^{-1} f(x_1) = 1 - 2^{-1} \times 3 = 1 - 15 = -14 \equiv 4 \pmod{9}$$

$$x_2' = x_1' - f'(x_1')^{-1} f(x_1') = 2 - 4^{-1} \times 6 = 2 - (-2) \times 6 = 14 \equiv 5 \pmod{9}$$

Chapter 6 群

一. 群的定义:

$$\exists e \in G, s.t. ea = a \quad \text{or } \forall a \in G, \text{ 有 } a^{-1}a = e$$

$(G, \cdot)$ 封闭性, 结合律, 单位元存在, 所有元素可逆

满足交换律曰交换群

eg: $(\mathbb{Z}_m, \cdot)$ 是阿贝尔群, $(\mathbb{Z}_m, +)$ 是阿贝尔群

二. 群的基本性质: 消去律, 单位元唯一, 逆元唯一, $(x^{-1})^{-1} = x$

$$\text{Thm. 设 } G \text{ 是群, } a, b \in G. \text{ 则 } (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}. \text{ ① } (b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}(a^{-1}a)b = b^{-1}eb = e$$

三. 群的指数运算:

$$\text{Def: } a^1 = a, a^{n+1} = a \cdot a^n, \text{ 定义 } a^0 = 1, a^{-n} \stackrel{\text{Def}}{=} (a^{-1})^n$$

eg: $(\mathbb{Z}_5^*, \cdot)$ 的3的幂

$$3^1 \equiv 3, 3^2 \equiv 4, 3^3 \equiv 2, 3^4 \equiv 1 \Rightarrow 3 \text{ 的阶为 } 4$$

Thm. (i) $a^0 = 1, a^1, \dots, a^{m-1}$ 互不相同 若 $a^i = a^j \Rightarrow j-i \text{ 重 } \leq m \text{ 矛盾}$

$$\text{(ii) 对 } n \in \mathbb{Z}, a^n = a^{n \bmod m} \quad n = mk + r, a^{km} \equiv 1$$

$$\text{(iii) 对 } n \in \mathbb{Z}, a^n = 1 \Leftrightarrow m \mid n$$

$$\text{(iv) 对 } i, j \in \mathbb{Z}, a^i = a^j \Leftrightarrow i \equiv j \pmod{m}$$

or. a 是群 G 的 m 阶元素, 则 $\{a^i \mid i \in \mathbb{Z}\} = \{a^0, \dots, a^{m-1}\}$ 大小为 m .

eg. $\forall a \in \mathbb{Z}_m^*$, 有 $a^{\phi(m)} = 1$, 因此 $|a|$ 是 $\phi(m)$ 的因子

例4

$$\text{eg: 计算 } 3^{100} \bmod 5 = 3^{100 \bmod 4} \bmod 5 = 3^0 \bmod 5 = 1$$

四. 子群

Def. $(G, \cdot)$ 的子集 $H \subseteq G$ 满足 $\begin{cases} 1 \in H \\ x, y \in H \Rightarrow xy \in H \\ a \in H \Rightarrow x^{-1} \in H \end{cases}$ 则 H 为 G 的子群.

eg1: $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 矩阵 A (a, b) 是 $GL(2, \mathbb{R})$ 的子群.

eg2: $A = \{0, 1\}$ 是 $(\mathbb{Z}_2, +)$ 的子群.

Cor1. 子群都是群

Cor2. H 是子群 $\Leftrightarrow H \neq \emptyset; \forall x, y \in H$ 有 $xy^{-1} \in H$.

$\Rightarrow$: 非空 (有单位元). $y^{-1} \in H, xy^{-1} \in H$.

$\Leftarrow$: $H \neq \emptyset$, 设 $h \in H$. $hh^{-1} = 1 \in H$. $y^{-1} = 1 \cdot y^{-1} \in H$. $xy = x(y^{-1})^{-1} \in H$.

Ex. $m\mathbb{Z} = \{mk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 是 $(\mathbb{Z}, +)$ 的子群

Cor3. H 是子群 $\Leftrightarrow H \neq \emptyset; \forall x, y \in H$ 有 $xy \in H$. $a \in H \Rightarrow a^{-1} \in H$. $a^{-1} = a^{n-1} \in H$.

定义: $a \in G$. 记 $\langle a \rangle = \{a^n, n \in \mathbb{Z}\}$ 为由 a 生成的 G 的循环子群.

G 为循环群. 若 $\exists a \in G$ s.t. $G = \langle a \rangle$, 则 a 称为 G 的生成元.

a 的阶为 $|a|$.

拉格朗日定理.

设 H 为 G 的子群, 考虑 aH 的陪集 aH , 其中 $aH = \{ah \mid h \in H\}$

$a+H$ 是模 m 的剩余类

Lemma. (1) $aH = bH \Leftrightarrow b^{-1}a \in H$, $aH = H \Leftrightarrow a \in H$.

(2) $aH \cap bH = \emptyset$, 若 $aH = bH$ $\exists h' \in H$ s.t. $ah = bh' \Rightarrow b^{-1}a = h'h^{-1} \in H$.

(3) $\forall a \in G$, 有 $|aH| = |H|$.

$f: H \rightarrow aH, f(h) = ah$ 是双射

$|H| = |aH|$

$\Rightarrow H \subseteq b^{-1}aH$

Thm. 设 H 是有限群 G 的 π -子群 (1) $|H|$ 是 $|G|$ 的一个因子 (2) 若 $a \in G$, 则 $|a| \mid |G|$

Pf: (1) 设 $\{a_1 H, \dots, a_t H\}$ 是 G 里不同陪集构成的族, 则 $G = a_1 H \cup \dots \cup a_t H$

由 Lemma (2) $|G| = |a_1 H| + \dots + |a_t H| = t|H| \Rightarrow |H| \mid |G|$

(2) $|K(a)| = a$ 的阶 $|G|$

eg: G 是阶为素数 p 的有限群, 则 G 是循环群. $p \nmid 2 \Rightarrow G$ 中无 2-元素. 设 $g \in G$ 不是单位元, $|g| = p$, g 是生成元

eg: $\mathbb{Z}_n^*$ 阶为 $\phi(n)$. $\forall a \in \mathbb{Z}_n^*$ 阶为 $d(n) \mid \phi(n)$. 有 $a^{\phi(n)} \equiv 1$

五. 群的同态:

AB 乘法表	0	3	$\mathbb{Z}_2$	0	1
0	0	3	0	0	1
3	3	0	1	1	0

Def: 设 $(G, *)$, $(H, \circ)$ 都是群, 则 $f: G \rightarrow H$ 是一个同态 $\Leftrightarrow \forall x, y \in G$ 有 $f(x * y) = f(x) \circ f(y)$

f 双射 + 同态 $\Rightarrow$ 同构

$G \cong H \quad f: G \rightarrow H$

eg: $f: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}^+, \cdot)$, $f(x) = e^x$ 是同构

Pf: $\forall x, y \in \mathbb{R}$, $f(x+y) = f(x)f(y)$
 $e^{x+y} = e^x \cdot e^y \Rightarrow f$ 是同态

f 的逆映射 $\mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \log(x)$ (f 的逆映射也是同构)

eg: $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_m$, $f(x) = x \bmod m$ 是一个同态

eg: $\det: GL(2, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$ 是一个同态. $\mathbb{R}^*$ 表示所有非 0 实数构成的乘法群.

Thm 1. $f: G \rightarrow H$ 是一个群同态. 则

$$① f(1) = 1 \quad f(1 \cdot 1) = f(1) \cdot f(1) \Rightarrow f(1) = 1$$

$$② f(x^{-1}) = f(x)^{-1} \quad x^{-1}x = 1 \quad f(x^{-1}x) = f(x^{-1})f(x) = 1 \Rightarrow f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$$

$$③ \forall n \in \mathbb{Z} \text{ 有 } f(x^n) = (f(x))^n. \text{ 归纳法证明, } n \leq 0 \text{ 时 } f(x^n) = f(x^{-n}) = f(x^{-1})^{-n} = (f(x)^{-1})^{-n} = f(x)^n$$

eg: 求证 $(\mathbb{Z}_6, +) \cong (\mathbb{Z}_6, +)$
 $e=1$ $e=0$
 $<1>$ 阶为6

Pf: ① $f(1)=0$

② $2^{-1}=4$. $-f(2)=f(4)=f(2 \cdot 2)=f(2)+f(2) \Rightarrow 3f(2)=0$.

$3x \equiv 0 \pmod{6} \Rightarrow x \equiv 0/2/4 \pmod{6}$ 由0 $f(2)=2$ 或4

③ 由 $3^2=2$. 因 $f(3^2)=2f(3)=f(2)$

若令 $f(2)=2$. 由 $2x \equiv 2 \pmod{6} \Rightarrow f(3) \equiv 1/4 \pmod{6}$ $f(3)=1$

Thm 1. 设 G, H 都是阶为 n 的有限循环群, 则 G 与 H 同构.

因由. 任何2个阶为素数 p 的群同构

群 G 与跟它同构的群共有的性质称为群 G 的不变量. eg:

① 阶 $|G|$ 是群 G 的不变量 ② 有一个生成元是不变量 ③ 交换律是不变量

阶相同但不同构: ① $n \geq 3$ $|G| = n!$ 不满足交换律, $\mathbb{Z}_n$ 满足

② $\mathbb{Z}_4, + > = <1>$ 循环. $\mathbb{Z}_8^*$ 阶为4但不循环

Def: f 的核 $\ker f / \ker f = \{x \in G : f(x)=1\}$ (单位元像)

f 的象 $\text{image } f / \text{im } f = \{h \in H : \exists x \in G \text{ s.t. } h=f(x)\}$

eg: $\ker f = \{mk, k \in \mathbb{Z}\} = m\mathbb{Z} = \langle m \rangle$

$\text{im } f = \{x \bmod m, x \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}_m$

Thm. 1) $\ker f$ 是 G 子群, $\text{im } f$ 是 H 子群

2) 若 $x \in \ker f$ 且 $a \in G$. 则 $axa^{-1} \in \ker f$

3) f 是单射 $\Leftrightarrow \ker f = \{1\}$ 单: $x \neq 1 \Rightarrow f(x) \neq f(1) = 1 \Rightarrow x \notin \ker f$

$\Leftarrow$: $\ker f = \{1\} \Rightarrow f(x) = f(y) \Rightarrow (f(x)f(y))^{-1} = f(xy^{-1})$
 $\Rightarrow xy^{-1} \in \{1\} \Rightarrow x=y$

eg: 行列式 $\det: GL(2, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$ 是同态

$\ker f = \{A \in GL(2, \mathbb{R}) : \det(A)=1\}$ 称为特殊线性群 $SL(2, \mathbb{R})$.

$\text{im } f = \{\det(A) : A \in GL(2, \mathbb{R})\} = \mathbb{R}^*$

正规子群 设 $K \leq G$, 有 $gKg^{-1} \subseteq K$, 若 K 是 G 正规子群, 则 $K \trianglelefteq G$.

同态的核总是正规子群.

$GL(2, \mathbb{R})$ $H = \langle \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \rangle$

阿贝尔群所有子群均正规: $\{1\}$ 和 G 都是群 G 的正规子群

不是正规子群
 $\exists \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \notin H$

六. 商群

设 G/K 是群 G 子群 K 所有陪集构成的“族”，若 K 是正规子群， $\forall a, b \in G$ 有 $aKbK = abK$.

Chapter 7 原根

1. G 是群，若 $g \in G$ 的阶为 L ，对 $\lambda > 0$ ， g^λ 的阶为 $\frac{L}{(L, \lambda)}$.

2. n 阶循环群 d 阶子群个数为 $\phi(d)$ ，其中 $d|n$.

3. 当 p 为素数， $(\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$ 是循环群

$$g^{\lambda L_1} = (g^\lambda)^{L_1} = 1 \Rightarrow L_1 | \lambda L_1$$

$$\begin{cases} \frac{\lambda L_1}{(L_1, \lambda)} | \frac{\lambda}{(L_1, \lambda)} \cdot L_1 \Rightarrow \frac{L_1}{(L_1, \lambda)} | L \\ \left(\frac{L}{(L_1, \lambda)}, \frac{L}{(L_1, \lambda)} \right) = 1 \end{cases}$$

$$(g^\lambda)^{\frac{1}{(L_1, \lambda)}} = g^{\frac{\lambda}{(L_1, \lambda)}} = 1 \Rightarrow L_1 | \frac{L}{(L_1, \lambda)}$$

$$L_1 = \frac{L}{(L_1, \lambda)}$$

Def: 设 $m > 0$, $(m, a) = 1$, L 是使 $a^L \equiv 1 \pmod{m}$ 成立的最小正整数， L 叫做 a 对模数 m 的阶数.

Def: 设 $m \in \mathbb{Z}$, $m > 0$, $(g, m) = 1$ ，若 $g \in \mathbb{Z}$ 对 m 的阶数为 $\phi(m)$ ，则 g 叫做 m 的原根.

~~Thm 1~~ 设 a 对模数 m 的阶数为 L .

Thm 1. $a^n \equiv 1 \pmod{m}$, $n > 0$, 则 $L | n$.

Thm 2. $L | \phi(m)$.

Thm 3. $1, a, a^2, \dots, a^{L-1}$ 模 m 两两不同余.

$$\begin{aligned} \phi(17) &= 16 & 1/3 & \frac{16}{3} \times 1/3 \\ & \square \times \bigcirc & & 4, 12 \end{aligned}$$

Thm. 设 G 为 n 阶有限循环群，则 $\forall d|n$, G 中阶为 d 的元素个数为 $\phi(d)$ ，并有 $n = \sum_{d|n} \phi(d)$.

G 的所有 d 阶元为 $g \frac{n}{d} \cdot k$, $0 \leq k \leq d-1$, $(k, d) = 1$.

eg: 2 是 $\mathbb{Z}_{13}^*$ 的生成元， $\mathbb{Z}_{13}^* = \langle 2 \rangle$ ，生成元个数 $(13-1) \times (1-\frac{1}{2}) \times (1-\frac{1}{3}) = 4$.

(或为 12 阶) 所有生成元 $2, 2^5 \equiv 6, 2^7 \equiv 11, 2^{11} \equiv 7 \pmod{13}$.

(阶为 4 元子) $\phi(4) = 2$, $2^3 \equiv 8, 2^{3 \times 3} \equiv 5 \pmod{13}$.

(阶为 2 元子) $\phi(2) = 1$, $2^{6 \times 1} \equiv 12 \pmod{13}$.

Thm. $\sum_{d|n} \phi(d) = n$.

Thm. 若 G 是循环群，对 n 的每个因子 d , G 有唯一的阶为 d 的子群.

Cor. p 为素数时， $(\mathbb{Z}_p^*, \cdot) \cong (U(p), \cdot)$ 是循环群.

计算原根的方法:

设 $m > 2$, $\phi(m)$ 不同素因子为 $q_1, \dots, q_s$, $(g, m) = 1$, 则

g 是原根 $\Leftrightarrow g^{\frac{\phi(m)}{q_i}} \not\equiv 1 \pmod{m} (i=1, 2, \dots, s)$

☆ eg: 12 是 41 的一个原根

Sol: 设 $m=41$, $\phi(41)=41-1=40=2^3 \times 5$.

$$\begin{aligned} 12^{\frac{40}{2}} &= 12^{20} \not\equiv 1 \pmod{41} \\ 12^{\frac{40}{5}} &= 12^8 \not\equiv 1 \pmod{41} \end{aligned} \Rightarrow 12 \text{ 是 } 41 \text{ 的一个原根.}$$

计算次数的方法

设 $(a, m) = 1$, $m = p_1^{l_1} \dots p_k^{l_k}$, 若 a 对 $p_i^{l_i}$ 的次数为 f_i , 则 a 对 m 的次数为 $[f_1, \dots, f_k]$.

二. 原根:

$$12^{20} \not\equiv 1 \Rightarrow 12 \text{ 是 } 1681 \text{ 的原根}$$

$$12^8 \not\equiv 1 \Rightarrow 12 \text{ 是 } 41=5^2+6^2 \text{ 的原根}$$

~~m 有~~ m 有原根 $\Leftrightarrow m = 2, 4, p^l, 2p^l$, 其中 $l \geq 1$, p 为奇素数.

六. 离散对数问题:

$$2^a = \beta \Rightarrow a = \log_2 \beta.$$

Thm 1. 1) $\log_g(ab) \equiv \log_g a + \log_g b \pmod{k}$

$$|g|=k \quad 2) \log_g a^n \equiv n \log_g a.$$

$$3) \log_g 1 = 0, \log_g g = 1$$

$$4) \text{ 设 } \langle g \rangle = \langle g_1 \rangle, \text{ 则 } \log_g a \equiv \log_{g_1} a \cdot \log_g g_1 \pmod{k}$$

$$5) \text{ 设 } m \text{ 有原根 } g, \log_g(-1) = \frac{\phi(m)}{2}, \text{ 这里 } m > 2.$$

$$\text{eg. } 3x \equiv 11 \pmod{13} \Leftrightarrow \log_3 3 + \log_3 x \equiv \log_3 11 \pmod{12}$$

$$\log_3 x \equiv 7 - 4 \equiv 3 \Rightarrow x \equiv 8$$

Thm 2. 设 m 有原根 g , $(n, m) = 1$, 同余式 $x^k \equiv n \pmod{m}$ 有解 $\Leftrightarrow d = (k, \phi(m)) \mid \log_g n$

$$\star x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^l} \Rightarrow (p-1) \log_g x \equiv 0 \pmod{\phi(p^l)} \text{ 解为 } d = p-1, \phi(p^l) = p^{l-1}(p-1)$$

eg: 解同余式 $x^3 \equiv 5 \pmod{13}$

Sol: 2是模13的本原元, $\exists \log_2 x \equiv \log_2 5 \equiv 9 \pmod{12} \mid (3, 12) = 3 \Rightarrow x = 8/7/11$

$$\log_2 x \equiv 9 \pmod{12} \Rightarrow \log_2 x \equiv 3/7/11 \pmod{12} \Rightarrow x \equiv 8/7/11$$

eg: $2^x \equiv 3 \pmod{13}$ 幂同余式

$$x \equiv \log_2 3 \pmod{12} \equiv 4 \pmod{12}$$

Chapter 8 二次剩余

★ 勒让德符号和雅可比符号的计算

一. 定义:

设 $m > 1$, 若 $x^2 \equiv n \pmod{m}$, $(n, m) = 1$
 有解 $\rightarrow n$ 叫做模数 m 的二次剩余
 无解 $\rightarrow n$ 叫做模数 m 的非二次剩余

p_i 为奇素数时, $f(x) = x^2 - n \pmod{p_i}$ 与 $f'(x) = 2x \pmod{p_i}$ 无公共解. 2)

$f(x) \equiv 0 \pmod{p_i}$ 与 $f(x) \equiv 0 \pmod{p_i^{a_i}}$ 的解数相同

★ 模数 m 本章研究奇素数情形

$$0^2 \equiv 0, 1^2 \equiv 1, 2^2 \equiv 4, 3^2 \equiv 9, 4^2 \equiv 16 \pmod{17}$$

Def: 设 p 为奇素数, $(p, n) = 1$, 令 $\left(\frac{n}{p}\right) = \begin{cases} 1 & n \text{ 是 } p \text{ 二次剩余} \\ -1 & n \text{ 不是 } p \text{ 二次剩余} \end{cases}$
 $\left(\frac{2}{5}\right) = -1, \left(\frac{3}{5}\right) = -1$
 $\left(\frac{1}{5}\right) = 1, \left(\frac{4}{5}\right) = 1$

Def: m 是正奇数, $m = p_1 \cdots p_t$, p_i 是素数, $(n, m) = 1$, 2)

$$\left(\frac{n}{m}\right) = \prod_{i=1}^t \left(\frac{n}{p_i}\right) \text{ 叫做雅可比符号}$$

Gr. 若 $n \equiv n' \not\equiv 0 \pmod{p}$, 2) $\left(\frac{n}{p}\right) = \left(\frac{n'}{p}\right)$ eg: $\left(\frac{9}{5}\right) = \left(\frac{4}{5}\right) = 1, \left(\frac{10^2}{5}\right) = \left(\frac{2}{5}\right) = -1$

Thm 1. 对奇素数 p , 模 p 非零剩余恰有 $\frac{p-1}{2}$ 个二次剩余, 且为 $1^2, 2^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$

eg: 求模数 13 的二次剩余

$$\text{Gr 判别: } \left(\frac{n}{p}\right) = n^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

eg: 求 $x^2 \equiv 3 \pmod{37}$ 的解的个数

Sol: $\left(\frac{3}{37}\right) \equiv 3^{\frac{37-1}{2}} \equiv 3^{18} \pmod{37} \equiv 1 \pmod{37}$ 有解 $x, -x$ 解且 $x \neq -x$

Thm. $\left(\frac{n}{p}\right)$ 雅可比符号完全积性, 即 $\left(\frac{mn}{p}\right) = \left(\frac{m}{p}\right) \left(\frac{n}{p}\right)$
 $\Rightarrow$ 判别不同解

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = \begin{cases} 1 & p \equiv 1 \pmod{4} \\ -1 & p \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

三. 勒让德符号 - 高斯引理:

p 是奇素数, $(p, n) = 1$, $\frac{p-1}{2}$ 个数 $n, 2n, \dots, \frac{(p-1)}{2}n$ 有 m 个大于 $\frac{1}{2}p$, $(\frac{n}{p}) = (-1)^m$

$$\text{Thm 3. } \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = \begin{cases} 1 & p \equiv 1 \pmod{8} \\ -1 & p \equiv 3 \pmod{8} \end{cases} \quad \left(\frac{1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$

☆ 二次互反律: 设 $p > 2, q > 2$ 是两个素数, $p \neq q$, 则

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{(p-1)(q-1)}{4}}$$

总结: ~~法一~~ 欧拉判别 $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$ (p, a 为奇素数)

$$\text{证: } n \equiv n' \pmod{p}, \left(\frac{n}{p}\right) = \left(\frac{n'}{p}\right)$$

$$\left(\frac{mn}{p}\right) = \left(\frac{n}{p}\right) \left(\frac{m}{p}\right)$$

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{(p-1)(q-1)}{4}} \cdot \left(\frac{q}{p}\right)$$

$$\left(\frac{1}{p}\right) = 1, \left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$$

$$\text{互反律 } \left(\frac{a}{m}\right) = \prod_{i=1}^t \left(\frac{a}{p_i}\right)$$

$$\text{Thm 1. } \left(\frac{a}{m}\right) = \left(\frac{a}{m_1}\right)$$

$$\left(\frac{a}{m}\right) = \left(\frac{a}{m_1}\right) = \left(\frac{a}{m_2}\right)$$

$$\left(\frac{a}{m}\right) \left(\frac{a}{n}\right) = \left(\frac{an}{m}\right)$$

$$\left(\frac{-1}{m}\right) = (-1)^{\frac{m-1}{2}}$$

$$\left(\frac{2}{m}\right) = (-1)^{\frac{m^2-1}{8}}$$

$$\left(\frac{m}{n}\right) \left(\frac{n}{m}\right) = (-1)^{\frac{m-1}{2} \frac{n-1}{2}}$$

Chapter 9-10 平方剩余, 素性检测 (略)

Chapter 11 有限域

环 $(R, +, \cdot)$:

① $(R, +)$ 是阿贝尔群

② 乘法: 满足封闭性, 结合律, 存在单位元, 记为 1

③ $+, \cdot$ 满足分配律

~~定义~~

一. 交换环的基本性质:

设 R 是环, $a \in R$, 记 a 的加法逆元为 $-a$, 乘法逆元为 a^{-1} .

Thm 1. 设 $(R, +, \cdot)$ 是环, 则

1) $\forall a \in R$ 有 $0 \cdot a = 0 = a \cdot 0$

2) 若 $(-1)a = 0$, 则 $(-1)(-a) = a = (-a)(-1)$

3) $\forall a \in R$, 有 $(-1)a = -a = a(-1)$

Pf: 1) 由 $0 = 0 + 0 \Rightarrow 0 \cdot a = (0 + 0) \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a \Rightarrow 0 \cdot a = 0$. 同理 $a \cdot 0 = 0$.

2) 3) 略.

定义: 减法 $a - b = a + (-b) = a + (-1)b$.

Thm 2. 若 R 是环, 分配律对减法也成立.

Thm 3. 二项式定理 $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

命题 1. 若 R 是交换环且 $1 \neq 0$, R 只有一个子环 $R = \{0\}$, 称 R 为零环.

Def: 交换环称为整环 $\Leftrightarrow \begin{cases} ① 1 \neq 0 \\ ② 乘法消律: ca=cb, c \neq 0 \Rightarrow a=b \end{cases}$

eg: $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{C}$ 均为整环.

Thm 4. 非零交换环 R 是整环 $\Leftrightarrow R$ 中任意两非 0 元素积非零.

例: $\mathbb{Z}_m$ 是整环 $\Leftrightarrow m$ 是素数.

R 是子环 $\Leftrightarrow \begin{cases} 1 \in S \\ a, b \in S \Rightarrow a-b \in S \\ a, b \in S \Rightarrow ab \in S \end{cases}$

Thm 5. 交换环 R 的子环 S 也是交换环

每个子环 S 都是整环! 是整环但不是域

R 交换 $\Rightarrow R[x]$ 包含 R 作为子环的交换环
 R 整环 $\Rightarrow R[x]$ 是整环

证明: $\begin{cases} f(1)=1 \\ f(a+b)=f(a)+f(b) \\ f(ab)=f(a)f(b) \end{cases}$

赋值 $a: P(x) \rightarrow R$ 是同态

五. 多项式的最大公因数:

$$\text{首项 } (f, g) = \gcd(f, g)$$

六. 有限域的构造:

$\mathbb{Z}_m \subseteq \mathbb{Z}_m$ 都是交换环

$$(\mathbb{Z}_p, +, \cdot) \cong (\mathbb{F}_p, +, \cdot)$$

$\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$ 是域 $\Leftrightarrow f(x)$ 不可约 $\Leftrightarrow \begin{cases} \text{交换环} \\ 0 \neq 1 \\ \forall a \neq 0, a^{-1} \text{ 存在} \end{cases}$

p 是素数, 存在大小为 p^n 的有限域 $\begin{cases} \text{元素个数为 } p^n \\ \text{元素相同的有限域同构, } \cong \text{ } \mathbb{F}_{p^n} \\ p^n \neq p^m = \mathbb{F}_{p^m} \setminus \{0\} \text{ 是乘法循环群} \end{cases}$

x 是生成元 $\Rightarrow p$ 的里丰原多项式

R 整环 $\Rightarrow R[x]$ 也构成整环

$\mathbb{Z}_m \subseteq \mathbb{Z}_m$ 为整环 $\Leftrightarrow m$ 为素数或域

$\triangle$ 非交换环, R 上所有 $n \times n$ 矩阵 $(\text{Mat}_n(R), +, \cdot)$

阶相同的有限循环群同构

元素相同的有限域同构

Chapter 12 椭圆曲线

一、实数上的椭圆曲线:

1. 定义: 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 满足 $4a^3 + 27b^2 \neq 0$. 方程 $y^2 = x^3 + ax + b$ 的所有解 $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 在一个无穷远点 ∞ 组成的集合 E 称为一个非奇异椭圆曲线.

Fact: $x^3 + ax + b = 0$ 有3个不同复根 $\Leftrightarrow 4a^3 + 27b^2 \neq 0$. 则 E 是非奇异的;
 $\begin{cases} 4a^3 + 27b^2 \neq 0, & \text{则 } E \text{ 是非奇异的;} \\ 4a^3 + 27b^2 = 0, & \text{则 } E \text{ 是奇异的.} \end{cases}$

2. 在 ~~非~~ 非奇异 E 上定义加法运算使之成为一个阿贝尔群.

① 单位元 $= \infty$, 因此 $P + \infty = \infty + P = P$

② $P = (x, y)$ 逆元是它的 x 轴镜像 即 $-P = (x, -y)$

③ 加法由以下规则给出: 在一条直线上的三个点 (非 ∞) 之和为 ∞ .

$2|k+1$

如果有有限群 G 阶为素数 $\Rightarrow G$ 为循环群.

$E \cong (\mathbb{Z}_p, +)$

(x, y) 逆元为 $(x, -y \bmod p)$

信息安全数学基础第三章作业

练习 1) 对奇数集合A, 对加法不构成群

Pf: $\forall x, y \in A$, 由定义设 $x=2k+1, y=2m+1 (k, m \in \mathbb{Z})$, $x+y=2(k+m+1)$ 为偶数
 $x+y \notin A$, 不满足封闭性 (比如 $1 \in A, 3 \in A$, 但 $1+3=4 \notin A$) $\therefore$ 不构成群

2) 对偶数集合B, 对加法构成群

Pf. ① $\forall x, y \in B$, 设 $x=2k, y=2m (k, m \in \mathbb{Z})$, $x+y=2(k+m) \in B$, 满足封闭性;

② $\forall x, y, z \in B$, $(x+y)+z = x+(y+z)$, 满足结合律. 由①②为子群;

③ 单位元为0. $\forall x \in B$, $x+0 = x \in B$. 单位元存在, 由①②③为独异点;

④ $\forall x=2k \in B$, $\exists -2k \in B$, s.t. $x+(-2k)=0$ (单位元) $\therefore$ 逆元存在, 由①②③④为群

练习 2 Pf: 设 $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, 由 $n \geq 3$ 取出前3个元素 $\{x_1, x_2, x_3\}$.

设 $\sigma, \tau \in S_n$ 为两个置换, 规则为: (σ, τ 都只以 $b_i \geq 3$, $\sigma(x_i) = x_i$ 不变)

① σ : $\sigma(x_1) = x_1, \sigma(x_2) = x_3, \sigma(x_3) = x_2$.

② τ : $\tau(x_1) = x_2, \tau(x_2) = x_3, \tau(x_3) = x_1$

则 $\sigma\tau(x_1) = \sigma(\tau(x_1)) = \sigma(x_2) = x_3$ $\sigma\tau \neq \tau\sigma$ 不满足交换律

$\tau\sigma(x_1) = \tau(\sigma(x_1)) = \tau(x_1) = x_2 \neq \sigma\tau(x_1)$ $\therefore \forall n \geq 3, S_n$ 不是阿贝尔群

练习 3. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $a \neq 0$, 运算为实数矩阵乘法

(a) Pf: ① $\forall A_1 = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, a_1, a_2 \neq 0$.

$A_1 A_2 = \begin{bmatrix} a_1 a_2 & a_1 b_2 + b_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, a_1 a_2 \neq 0 \therefore$ 封闭性; 逆

② 矩阵乘法满足结合律;

③ $I = E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 满足 $AI = IA = A$. I 为单位元;

④ 对 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} 1 & -b \\ 0 & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & -\frac{b}{a} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 由 $a \neq 0$, $\frac{1}{a}$ 存在且 $\frac{1}{a} \neq 0$

b) $S_{0,1}$ 不是阿贝尔群 $\therefore$ 存在逆元, 由①②③④为群

Pf: 比如 $A_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, A_1 A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A_2 A_1$

第四章作业

1. Pf: 设 $n \equiv r \pmod{6}$, $n = 6q + r$, $r \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

① 当 $r=0$ 时, $n = 6q$, $6|n$; ② 当 $r=1$ 时, $n(n+1)(2n+1) = (6q+1)(6q+2)(12q+3)$
 $\Rightarrow 6|n(n+1)(2n+1)$; $\therefore 6|n(n+1)(2n+1)$

③ 当 $r=2$ 时, $6|n(n+1)(2n+1) = (6q+2)(6q+3)(12q+5) = 6(2q+1)(2q+1)(12q+5)$;

④ 当 $r=3$ 时, $6|n(n+1)(2n+1) = (6q+3)(6q+4)(12q+7) = 6(2q+1)(3q+2)(12q+7)$;

⑤ 当 $r=4$ 时, $6|n(n+1)(2n+1) = (6q+4)(6q+5)(12q+9) = 6(3q+2)(6q+5)(4q+3)$;

⑥ 当 $r=5$ 时, $6|n(n+1)(2n+1) = (6q+5)(6q+6)(12q+11) = 6(6q+5)(q+1)(12q+11)$;

综合①-⑥, $6|n(n+1)(2n+1)$, $\forall n \in \mathbb{Z}$

2. Pf: 设每个整数是 $m = nq + r$, $0 \leq r < n$

$\mathbb{Z}_n = \{0, \dots, n-1\}$

① 存在性: $m, m+1, \dots, m+n-1$. 这 n 个连续整数构成模 n 的一个完全剩余系. 因此其中必有一个数余数为 0. 即被 n 整除.

② 唯一性: 假设 $a \neq b$, $n|a, n|b \Rightarrow n|(a-b)$. 但 $1 \leq |a-b| < n$ 矛盾.

3. Pf: $(n+mq) - (mq+np) = m(n-q) - p(n-q) = (m-p)(n-q)$

$m-p | (m-p)(n-q)$, $m-p | (mq+np) \Rightarrow (m-p) | (mq+np)$

5. Pf: 设 $d = (a+b, a-b)$, 则 $d | (a+b)$ 且 $d | (a-b)$. 则 $d | (a+b) + (a-b) = 2a$ 且 $d | (a+b) - (a-b) = 2b$
 $d | 2 \Rightarrow d = 1/2$ $d | (2a, 2b) = 2(a, b) = 2$

8. Pf: 设 $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = k$ ($k \in \mathbb{Z}$) $\Rightarrow ad + bc = kbd$

一方面, $ad = b(kd - c) \Rightarrow b | ad$ 由 $(a, b) = 1 \Rightarrow b | d$
 另一方面, $bc = d(kb - a) \Rightarrow d | bc$ 由 $(c, d) = 1 \Rightarrow d | b$
 $b | d$ 且 $d | b \Rightarrow b = d$

18. Pf: 设 $d = (a, b)$, 则 $\exists x, y \in \mathbb{Z}$ s.t. $d = ax + by \Rightarrow dm = a(mx) + b(my)$

设 $I = \{s(am) + t(bm) | s, t \in \mathbb{Z}\}$. I 中最大正整数为 (am, bm) , $dm \in I \Rightarrow (am, bm) | dm$

另一方面, 由 $d | a$ 且 $d | b \Rightarrow dm | am$, $dm | bm \Leftrightarrow dm | (am, bm)$, 故 $dm \leq (am, bm)$

$\therefore (am, bm) = dm = (a, b)m$

24. Pf: $(2|n+4, 14n+3) = (14n+3, 7n+1) = (7n+1, 1) = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$. $\frac{21n+4}{14n+3}$ 为既约分

34. Pf. 数学归纳法: ① 当 $n=1$ 时, $p_1 = 2 < 2^1 = 4$, 成立;

② 假设 $n \leq k$ 时成立即 $p_i < 2^{2^i}$

③ 当 $n=k+1$ 时, 设 $P = p_1 \cdots p_k + 1$. 由 $p_{k+1} < P \Rightarrow p_{k+1} \leq p_1 \cdots p_k + 1$

$$p_{k+1} < 2^{2^1} \cdot 2^{2^2} \cdots 2^{2^k} + 1 = 2^{2^1 + \cdots + 2^k} + 1 = 2^{2^{k+1} - 2} + 1$$

$$\therefore \forall k \geq 1, 2^{2^{k+1} - 2} + 1 < 2^{2^{k+1}} \quad \therefore \text{得证 (由 ① ② ③)}$$

k 4. $\text{Sol: } \gcd(1245, 233) = \gcd(1245 - 5 \times 233, 233) = \gcd(80, 233) = \gcd(80, 233 - 2 \times 80)$
 $= \gcd(80, 73) = \gcd(7, 73) = \gcd(7, 3) = \gcd(3, 1) = 1$

$\gcd(189, 211) = \gcd(189, 22) = \gcd(13, 22) = \gcd(9, 13) = \gcd(9, 4) = \gcd(1, 4) = 1$

k 4. 2 $\text{Sol: } i + \frac{1}{4} 782^{-1} \pmod{1895} = 458$

$$1895 = 2 \times 782 + 331 \Rightarrow 1 = 80 \times 782 - 189 \times (1895 - 2 \times 782) = 458 \times 782 - 189 \times 1895$$

$$782 = 2 \times 331 + 120 \Rightarrow 1 = 80 \times (782 - 2 \times 331) - 29 \times 331 = 80 \times 782 - 189 \times 331$$

$$331 = 2 \times 120 + 91 \Rightarrow 1 = 22 \times 120 - 29 \times (331 - 2 \times 120) = 80 \times 120 - 29 \times 331$$

$$120 = 1 \times 91 + 29 \Rightarrow 1 = 22 \times (120 - 91) - 7 \times 91 = 22 \times 120 - 29 \times 91$$

$$91 = 3 \times 29 + 4 \Rightarrow 1 = 29 - 7 \times (91 - 3 \times 29) = 22 \times 29 - 7 \times 91$$

$$29 = 7 \times 4 + 1 \Rightarrow 1 = 29 - 7 \times 4$$

第五章作业

2. 根据 $10 \equiv -1 \pmod{11}$, $N = a_k \cdot 10^k + a_{k-1} \cdot 10^{k-1} + \cdots + a_1 \cdot 10 + a_0$, 则 $N \equiv a_k(-1)^k + \cdots - a_1 + a_0$

* 交错和 (奇位 + 偶位 - 奇位 + 偶位 - ...) 能被 11 整除 $\Leftrightarrow N$ 能被 11 整除

3. Pf. 反证法 假设 $S = \{a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n\}$ 是完全剩余系. 则 $\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) \equiv \frac{n(n-1)}{2} \pmod{n}$ ①

$$\text{但 } \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i \equiv n(n-1) \pmod{n} \quad \text{由 ① 得 } n(n-1) \equiv 0 \pmod{n}$$

$$\text{设 } n = 2k, \text{ 则 } \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) \equiv k^2 - k \equiv -k \equiv k \pmod{2k}. \text{ 由 } k \neq 0 \text{ 得 } \frac{n(n-1)}{2} \not\equiv 0 \pmod{n}$$

$\therefore$ 假设不成立即 $\{a_i + b_i\}$ 不能成为完全剩余系

4. Pf: $(x+y)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} x^k y^{p-k} \pmod{p}$. 当 p 为素数时, $\forall k \in (0, p), p \mid \binom{p}{k}$

$$\therefore (x+y)^p \equiv x^p + y^p \pmod{p} \quad \text{又 } (h_1 + \dots + h_n)^p \equiv h_1^p + (h_2 + \dots + h_n)^p$$

$$\equiv h_1^p + h_2^p + \dots + h_n^p \pmod{p}$$

令 $h_1 = \dots = h_n = 1$, 则 $(1+1+\dots+1)^p \equiv 1^p + \dots + 1^p \pmod{p} \Rightarrow a^p \equiv a \pmod{p}$

若 $\gcd(a, p) = 1$, 则两边均去 a , 则有费马小定理 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

模 m 的简化剩余系 (乘法群 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$). 阶为 $\phi(m)$. 模 m 的合数 m .

群中任一元素的阶, 必然整除群的阶, 即 $a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$

6. Pf: 该组合产生的不同数值共有 m , $x_1, \dots, x_m \in M$. 只需证明两两互不同余

反证法. 假设存在两个不同序列 $\{x_i\}, \{y_i\}$ s.t. $x_1 + m_1 x_2 + \dots \equiv y_1 + m_1 y_2 + \dots$

上式两边对 m 取模, 得 $x_1 \equiv y_1 \pmod{m} \Rightarrow x_1 = y_1$

同理, $x_2 + m_2 x_3 \equiv y_2 + m_2 y_3$ 重复可得 $x_2 \equiv y_2 \pmod{m} \Rightarrow x_2 = y_2 \dots x_k = y_k$

$\frac{\phi(m)}{2} \star m$

则 $\{x_i\}$ 与 $\{y_i\}$ 相同, 矛盾, 也即两两不同. 2) 构造完全剩余系.

8. Pf: $\forall a, m$ s.t. $\gcd(a, m) = 1$ 显然有 $\gcd(m-a, m) = 1$, 只要 a 在缩系里, 则 $m-a$ 也一定在缩系里.

缩系中任一元素 a_i 与 $m-a_i$ 成对出现

每一对的和 $a_i + (m-a_i) = m \equiv 0 \pmod{m}$ $(a \neq m-a)$ $\Rightarrow$ 所有对的和自然也为 0

12. Pf: $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ $(p-1)! = [1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-2)] \cdot [2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (p-1)]$

其中 $2 \equiv -(p-2), 4 \equiv -(p-4) \dots (p-1) \equiv -1 \pmod{p}$

$2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (p-1) \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} [1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-2)]$ 也, 代入 $(p-1)!$ 得

$[1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-2)]^2 \cdot (-1)^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$, 两边同乘 $(-1)^{\frac{p-1}{2}}$, 则

$[1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-2)]^2 \equiv (-1) \cdot (-1)^{\frac{p-1}{2}} = (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}$

$\rightarrow 2^2 \cdot 4^2 \cdot \dots \cdot (p-1)^2 \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}$

14. Pf: 原式 $= \frac{3x^5 + 5x^3 + 7x}{15}$, $3x^5 + 5x^3 + 7x \equiv 2x^3 + x \equiv 2x + x = 3x \equiv 0 \pmod{3}$

$3x^5 + 5x^3 + 7x \equiv 3x + 0 + 2x = 5x \equiv 0 \pmod{5}$

分子能被 3, 5 整除, 分子是 15 的倍数, 也即原式为整数.

$$22. \textcircled{1} 111x \equiv 75 \pmod{321}$$

$$\gcd(111, 321) = 3, 3|75$$

$$37x \equiv 25 \pmod{107}$$

$$107 = 2 \times 37 + 33 \Rightarrow 33 = 107 - 2 \times 37$$

$$37 = 1 \times 33 + 4 \Rightarrow 4 = 37 - 33$$

$$33 = 8 \times 4 + 1 \Rightarrow 1 = 9 \times 37 - 26 \times 33$$

$$\text{即 } 1 \equiv -26 \pmod{107}$$

$$x \equiv 25 \times 87 = 2175 \pmod{107}$$

$$\equiv 99$$

$$\therefore x \equiv 99, 206, 313 \pmod{321}$$

$$\textcircled{2} 256x \equiv 179 \pmod{337}$$

$$\gcd(256, 337) = 1$$

$$337 = 1 \times 256 + 81$$

$$81 = 81 \times 1 + 0 \Rightarrow 13 = 156 - 3 \times 81$$

$$81 = 1 \times 6 \times 13 + 3 \Rightarrow 3 = 81 - 6 \times 13$$

$$1 = 13 - 4 \times 3$$

$$\Rightarrow 1 = 25 \times 13 - 4 \times 81$$

$$= 104 \times 256 - 79 \times 337$$

$$\therefore 256^{-1} \equiv 104 \pmod{337}$$

$$x \equiv 18616 \pmod{337}$$

$$x \equiv 81 \pmod{337}$$

$$\textcircled{3} 1215x \equiv 560 \pmod{2755}$$

$$\gcd(1215, 2755) = 5$$

$$243x \equiv 112 \pmod{551}$$

$$551 = 2 \times 243 + 65 \Rightarrow 65 = 551 - 2 \times 243$$

$$243 = 3 \times 65 + 48 \Rightarrow 48 = 7 \times 243 - 3 \times 551$$

$$65 = 1 \times 48 + 17 \Rightarrow 17 = 4 \times 551 - 9 \times 243$$

$$48 = 2 \times 17 + 14 \Rightarrow 14 = 25 \times 243 - 11 \times 551$$

$$17 = 1 \times 14 + 3 \Rightarrow 3 = 15 \times 551 - 34 \times 243$$

$$14 = 4 \times 3 + 2 \Rightarrow 2 = 161 \times 243 - 71 \times 551$$

$$3 = 1 \times 2 + 1 \Rightarrow 1 = 86 \times 551 - 195 \times 243$$

$$\text{即 } 1 \equiv -195 \pmod{551}$$

$$x \equiv 3872 \equiv 200 \pmod{551}$$

$$\therefore x \equiv 200, 751, 1302, 1853, 2404$$

$$24. \text{Sol. } \textcircled{1} M = 315 \quad x = a_1 M_1 k_1 + a_2 M_2 k_2 + a_3 M_3 k_3 = 203 \equiv 113 \pmod{315}$$

$$\textcircled{2} x \equiv 3 \pmod{4}, x \equiv 6 \pmod{7} \quad x = 4(7n+6)+3 = 28n+27$$

$$x \equiv 27 \pmod{28}$$

$$\textcircled{3} x \equiv 7 \pmod{25}, x \equiv 16 \pmod{20}$$

$$x \equiv 2 \pmod{5}$$

$$x \equiv 1 \pmod{5}$$

无解

$$\textcircled{4} \begin{cases} x \equiv 8 \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 8 \equiv 3 \pmod{5} \end{cases}$$

$$x \equiv 13 \pmod{25} \Rightarrow x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 5 \pmod{8} \\ x \equiv 17 \pmod{25} \end{cases}$$

$$M = 3 \times 8 \times 25 = 600$$

$$k_1 = 2, k_2 = 3, k_3 = 24$$

$$x = 2 \times 60 \times 2 + 5 \times 75 \times 3 + 17 \times 24 \times (-1) = 1613$$

$$\therefore x \equiv 413 \pmod{600}$$

第六章 作业 群

1. Pf: $(a_1, \dots, a_n)(a_1, \dots, a_n)^{-1} = e \Rightarrow e = (a_1, \dots, a_{n-1})a_n(a_1, \dots, a_n)^{-1} \quad (1)$

又由 $a_n \cdot a_n^{-1} = e \Rightarrow e = (a_1, \dots, a_{n-1})a_n a_n^{-1} (a_1, \dots, a_{n-1})^{-1} \quad (2)$

由 (2) $\Rightarrow (a_1, \dots, a_n)^{-1} = a_n^{-1} (a_1, \dots, a_{n-1})^{-1} \quad (3)$

反复用 (3).

$= a_n^{-1} a_{n-1}^{-1} (a_1, \dots, a_{n-2})^{-1} = \dots = a_n^{-1} \dots a_1^{-1}$

另证: $(a_1, \dots, a_n)(a_n^{-1} a_{n-1}^{-1} \dots a_1^{-1}) = (a_1, \dots, a_{n-1})(a_n a_n^{-1})(a_{n-1}^{-1} \dots a_1^{-1})$

$= \dots = e \Rightarrow$ 得证.

2. Pf: 设 G 的单位元为 $1_G = 1$, H 的单位元为 $1_H = 1$, $1_H = 1_G$.

① $(H, \cdot)$ 是群 $\Rightarrow \forall a, b \in H$ 有 $ab \in H$ 封闭性

② $H \subseteq G$, G 运算有结合律 $\Rightarrow \forall a, b, c \in H$ 有 $a, b, c \in G \Rightarrow (ab)c = a(bc)$ 有结合律

③ 由 (2) $1_G \in H$, 且 $\forall a \in H$, 由于 $a \in G$ 有 $1_G a = a 1_G = a \Rightarrow 1_G$ 也是 H 单位元. 由单位元唯一性 $1_H = 1_G$ 得证.

④ $\forall a \in H$, 由 $(H, \cdot)$ 是群, $\exists b \in H$ s.t. $ab = ba = 1_H$, $b = a^{-1} \in H$. 综上 H 是 G 子群.

3. Pf: $(\mathbb{Z}_5^*, \cdot)$ 单位元为 1, $(\mathbb{Z}_4, +)$ 单位元为 0, $f(1) = 0$. $1 \mapsto 2, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 4, 4 \mapsto 1$

由 $2^{-1} = 3$, $-f(2) = f(3) = f(1 + f(3)) = f(3)$ 令 $f(2) = 1, f(3) = 3, f(4) = 2$.

满足 $f(x \cdot y) = f(x) + f(y)$ 由 f 单 + 满 $\Rightarrow$ 双射 $(\mathbb{Z}_5^*, \cdot) \cong (\mathbb{Z}_4, +)$

另法: $\mathbb{Z}_5^* = \langle 2 \rangle$ ($2^1 \equiv 2, 2^2 \equiv 4, 2^3 \equiv 3, 2^4 \equiv 1 \pmod{5}$) $\Rightarrow (\mathbb{Z}_5^*, \cdot)$ 是 4 阶循环群

$\mathbb{Z}_4 = \langle 1 \rangle \Rightarrow (\mathbb{Z}_4, +)$ 是 4 阶循环群 $\rightarrow \mathbb{Z}_5^*, \cdot \cong \mathbb{Z}_4, +$

4. Sol: ① $\checkmark$ 证 H 是 S_n 子群, 由 $|S_n| = n!$, 由拉格朗日定理 $|H| \mid |S_n| \Rightarrow |H| \mid n!$

② $\times$ $e \notin \phi$, 无单位元, ϕ 不是群

③ $\checkmark$ $(\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{R}, +)$, 定义: $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R} f(n) = n, \forall m \in \mathbb{N}$ 有 $f(m+n) = f(m) + f(n)$

④ $\times$ $(\mathbb{Z}_4, +) \rightarrow \langle 1 \rangle$ 是循环群; $(\mathbb{Z}_8^*, \cdot)$ 阶为 4, 但不是循环群. 不是同构. $1^2 \equiv 3^2 \equiv 5^2 \equiv 7^2 \equiv 1$

⑤ $\checkmark$ 设 G 为阿贝尔群, H 是 G 子群, $\forall a, b \in G/H$, 则

$(aH)(bH) = (ab)H = (ba)H = (bH)(aH) \Rightarrow G/H$ 是阿贝尔群.

5. Pf: $f: G \rightarrow G, f(x) = axa^{-1}$.

① $\forall x, y \in G, f(xy) = axya^{-1} = (ax)(a^{-1}a)ya^{-1} = (axa^{-1})(aya^{-1}) = f(x)f(y)$

② 若 $f(x) = f(y) \Rightarrow axa^{-1} = aya^{-1} \Rightarrow a^{-1}(axa^{-1})a = a^{-1}(aya^{-1})a \Rightarrow x = y \Rightarrow f$ 是单射

③ $\forall z \in G, \exists x = a^{-1}za, f(x) = a \cdot a^{-1}za \cdot a^{-1} = z \Rightarrow f$ 是满射

综上, f 又由 f 定义域、值域均为 G 得 f 是 G 的自同构

6. Pf: $\Rightarrow$: 已知 G 是阿贝尔群, $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = a^{-1}b^{-1} \therefore f(ab) = f(a)f(b)$ 得证

$\Leftarrow$: 已知 f 是同构, $\forall a, b \in G$ 阿

$f(ab) = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}, f(a) = a^{-1}, f(b) = b^{-1}, f(a)f(b) = a^{-1}b^{-1}$ 同取逆!

由同构 $f(ab) = f(a)f(b) \Rightarrow (ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1} = b^{-1}a^{-1} \Rightarrow (a^{-1}b^{-1})^{-1} = (b^{-1}a^{-1})^{-1}$

$\therefore G$ 是阿贝尔群 $\Rightarrow ba = ab$

7. Pf: 由 $x \in G$ 的阶为 k , 得 $x^k = e_G$. 由于 $f: G \rightarrow H$ 群同态, $f(x^k) = f(x)^k = f(e_G) = e_H$.

因 $f(x)$ 在 H 中阶为 m , 而 $f(x)^k = e_H \Rightarrow m | k$

第七章作业原根

1. Pf: a 对模 m 的阶数为 $m-1 \Leftrightarrow a^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}$ 且 $m-1$ 是最小正整数

$\Rightarrow$: 若 m 是素数, $\mathbb{Z}_m^* = \{1, \dots, m-1\}$ $\varphi(m) = m-1$ 由 $\mathbb{Z}_m^*$ 是循环群生成元 $a \in \mathbb{Z}_m^*$ $1, a, a^2, \dots, a^{m-2}$ 两两不同 $\Rightarrow a^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}$, $m-1$ 是最小值, $\mathbb{Z}_m^* = \langle a \rangle$.

$\Leftarrow$: 若 $d = (a, m) > 1 \Rightarrow d | a, d | m$. 由 $m | a^{m-1} - 1$ 得 $d | a^{m-1} - 1$, $d | a \Rightarrow d | a^{m-1}$ $\therefore (a^{m-1}) \equiv 1 \pmod{d}$, 若 a 对模 m 的阶数为 $1, a, a^2, \dots, a^{m-2}$ 均不同 (若相同 $\exists a^i \equiv a^j \Rightarrow a^{j-i} \equiv 1, j-i < m-1$ 与 $m-1$ 是最小值矛盾) $\Rightarrow d | 1$ 矛盾

(若相同 $\exists a^i \equiv a^j \Rightarrow a^{j-i} \equiv 1, j-i < m-1$ 与 $m-1$ 是最小值矛盾) $\therefore \varphi(m) = m-1$

由 $\varphi(m) \leq m-1$, 故 $\varphi(m) = m-1$, $1, \dots, m-1$ 全与 m 互素. 由定义 m 是素数.

2. Pf: 由 $(g^{\frac{p-1}{2}})^2 \equiv g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ (费马定理) $\Rightarrow g^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1 \pmod{p}$. 由 $p-1$ 是 $(p-1)$

(1) 当 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 时, $\frac{p-1}{2}$ 是偶数. $(-g)^{\frac{p-1}{2}} \equiv g^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1, \Rightarrow g^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$

假设 $\exists 1 \leq k \leq p-1$ s.t. $(-g)^k \equiv 1 \Rightarrow g^{2k} \equiv 1, p-1 | 2k$, 由 $0 < 2k < p-1 \Rightarrow k = \frac{p-1}{2}$ 为偶, $g^k \equiv 1$

(2) 当 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 时, $\frac{p-1}{2}$ 是奇数. 故 $(-g)^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} g^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)(-1) \equiv 1 \pmod{p}$ $\therefore$ 不成立也

假设 $\exists k \in (1, \frac{p-1}{2})$ s.t. $(-g)^k \equiv 1 \Rightarrow g^{2k} \equiv 1 \Rightarrow p-1 | 2k$. 但 $2k < p-1$ 矛盾

$\therefore -g$ 对 p 的阶数为 $\frac{p-1}{2}$

15. Pf: 设 $m = a^n - 1$, 显然 $(a, m) = 1, a^n \equiv 1 \pmod{m}$ 则 $a^k \not\equiv 1 \pmod{m}$

假设 $\exists 1 \leq k < n$, 则 $0 < a^k - 1 < a^n - 1 = m \Rightarrow m \nmid a^k - 1$, 从而 a 对模 m 的阶为 n .

由欧拉定理 $a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 且 $\phi(m) = a^n - a^r, 0 \leq r < n$ 则 $a^r \equiv a^n \pmod{m}$

$1 \equiv a^{\phi(m)} \equiv (a^n)^r \equiv a^r \pmod{m}$, 由 n 的最小性 $r = 0 \Rightarrow n \mid \phi(m)$

61. Sol: $k \quad 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 7 \quad 8 \quad 9 \quad 10 \quad 11 \quad 12 \quad 13 \quad 14 \quad 15 \quad 16$

$3^k \pmod{17} \quad 1 \quad 3 \quad 9 \quad 10 \quad 13 \quad 5 \quad 15 \quad 11 \quad 16 \quad 14 \quad 8 \quad 7 \quad 4 \quad 12 \quad 2 \quad 6 \quad 1$

原根个数: $\phi(17) = 16, \phi(16) = 16 \times (1 - \frac{1}{2}) = 8$, 3 是原根.

次数为 4, $3^{\frac{16}{4}} \equiv 1 \pmod{17}$

$\therefore 4, 13$ 次数为 4

$\phi = 2 \times 2$
(1, 3)

$3^{\frac{16}{2}} \equiv 1 \pmod{17}$

$\therefore 4, 13$ 次数为 4

(试以有限与次数互质的数为 x 的 $\phi(m)$ 倍数)

62. Sol: 1) $x^6 \equiv 5 \pmod{17}$ 设 $x \equiv 3^y$ 由表 $5 \equiv 3^5, 3^{6y} \equiv 3^5 \pmod{17}$

$6y \equiv 5 \pmod{16} \Rightarrow 6y \equiv 5 \pmod{16}$, 由 $(6, 16) = 2 \nmid 5$ 无解

2) $3^x \equiv 7 \pmod{17} \Rightarrow x \equiv \log_3 7 \pmod{16} \equiv 11 \pmod{16} \therefore x = 1 + 16k, k \in \mathbb{Z}$.

第八章作业 二次剩余

1. Sol: 1~11 二次剩余 $\{1, 4, 9, 16, 2, 13, 3, 18, 12, 8, 6\}$

~~12~22 非二次剩余~~ 非二次剩余 $\{5, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22\}$

2. ① $x^2 \equiv 2 \pmod{31}$ $(\frac{2}{31}) = 2^{\frac{31-1}{2}} \equiv 2^{15} \equiv (2^5)^3 \pmod{31} \equiv 1$

2 是模 31 的二次剩余, 且 $x \neq -x \Rightarrow 2$ 个解

② $x^2 \equiv 3 \pmod{31}$ $(\frac{3}{31}) = (-1)^{\frac{3-1}{2}} \cdot (\frac{31}{3}) = -(\frac{1}{3}) = -1$

3 是模 31 的非二次剩余, 无解

③ $x^2 \equiv 19 \pmod{30}$ $\begin{cases} x^2 \equiv 19 \pmod{2} \Rightarrow x \equiv 1 \pmod{2} \\ x^2 \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow (\frac{1}{3}) = 1, 2 \text{ 个解} \\ x^2 \equiv 4 \pmod{5} \Rightarrow (\frac{4}{5}) = 4^{\frac{5-1}{2}} = 4^2 \equiv 1, 2 \text{ 个解} \end{cases}$

$1 \times 2 \times 2 = 4$ 个解

3. $(\frac{7}{19})$, $n=7, p=19$. 计算 $7; 7 \cdot 2; 7 \cdot 3; 7 \cdot 4; 7 \cdot 5; 7 \cdot 6; 7 \cdot 7; 7 \cdot 8; 7 \cdot 9 \pmod{19}$

$(-1)^4 = 1$

$\therefore (\frac{7}{19}) = 1$

$\begin{matrix} 7 & 14 & 2 & 9 & 16 & 4 & 11 & 18 & 6 \\ > 9? & \times & \checkmark & \times & \times & \checkmark & \times & \checkmark & \times \end{matrix}$

$$4. \left(\frac{-2}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \cdot (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = (-1)^{\frac{p^2-1+4p-4}{8}} = (-1)^{\frac{p^2+4p-5}{8}}$$

$$p \bmod 8 \quad (-1)^{\frac{p-1}{2}} \quad (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} \quad \left(\frac{-2}{p}\right)$$

1	1	1	1
3	-1	-1	1
5	1	-1	-1
7	-1	1	-1

$\therefore p=8k+1$ 或 $8k+3$ 时 -2 是模 p 的二次剩余
 $p=8k+5$ 或 $8k+7$ 时 -2 不是模 p 的二次剩余

$$5. 1) \left(\frac{17}{99}\right) = (-1)^{\frac{16 \times 98}{4}} \left(\frac{99}{17}\right) = \left(\frac{99}{17}\right) = \left(\frac{14}{17}\right) = \left(\frac{2}{17}\right) \left(\frac{7}{17}\right)$$

$$\left(\frac{2}{17}\right) = (-1)^{\frac{17-1}{8}} = 1, \left(\frac{7}{17}\right) = (-1)^{\frac{6 \times 16}{4}} \left(\frac{17}{7}\right) = \left(\frac{17}{7}\right) = \left(\frac{3}{7}\right) = (-1)^{\frac{2 \times 6}{4}} \left(\frac{7}{3}\right)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{17}{99}\right) = -1$$

$$= -\left(\frac{7}{3}\right) = -\left(\frac{1}{3}\right) = -1$$

$$2) \left(\frac{610}{987}\right) = \left(\frac{2}{987}\right) \left(\frac{305}{987}\right)$$

$$\left(\frac{2}{987}\right) = (-1)^{\frac{987-1}{8}} = -1$$

$$\left(\frac{305}{987}\right) = (-1)^{\frac{304 \times 986}{4}} \left(\frac{987}{305}\right) = \left(\frac{987}{305}\right) = \left(\frac{72}{305}\right) = \left(\frac{2}{305}\right)^3 \left(\frac{18}{305}\right)^2$$

$$\left(\frac{2}{305}\right) = (-1)^{\frac{305-1}{8}} = 1, \left(\frac{18}{305}\right)^2 = 1 \Rightarrow \left(\frac{610}{987}\right) = -1$$

6. Pf, $p=2^n+1$ 为素数, 若 n 为奇数, $p \equiv (-1)^n+1 \equiv 0 \pmod{3}$ 有3因子, 舍; 故 n 为偶数

$$p \equiv 1 \pmod{4} \quad p \equiv 2 \pmod{3}$$

$$\text{由二次互反律, } \left(\frac{3}{p}\right) = \left(\frac{p}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) = -1, 3^{\frac{p-1}{2}} \equiv 3^{\frac{2^n-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$$

$$\text{由费马小定理, } 3^{p-1} \equiv 3^{2^n} \equiv 1 \pmod{p}$$

设使 $3^r \equiv 1 \pmod{p}$ 成立的最小正整数为 r , 则 $r \mid 2^n$

$$\text{假设 } r < 2^n \Rightarrow r \mid 2^{n-1} \Rightarrow 3^{2^{n-1}} \equiv 1 \pmod{p} \text{ 矛盾 } \therefore r = 2^n = p-1$$

$$\therefore 3 \text{ 是模 } p \text{ 的原根} \quad 3^{p-1} \equiv 3^{2^n} \equiv 1$$

第九章作业 平方乘算法

$$0. 7^{67} \bmod 97 \quad 2^2 \mid 49 \quad 73 \quad 91 \quad 35 \quad 79$$

$$67_0 = (60001)_2 \quad \begin{array}{ccccccccc} C & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ \text{由回} & 7 & 49 & 73 & 91 & 36 & 51 & 68 \end{array}$$

$$\Rightarrow 7^{67} \bmod 97 = 68$$

第十章作业 素性检测

(a) Pf: $1 \in G(n), \forall a, b \in G(n), (ab^{-1})^n = (a^n)(b^n)^{-1} = a^n(b^n)^{-1} = (ab^{-1})^n$
 $\therefore G(n)$ 为 $\mathbb{Z}_n^*$ 子群 $\Rightarrow ab^{-1} \in G(n)$

$$G(n) \neq \mathbb{Z}_n^*, [G(n) : \mathbb{Z}_n^*] \geq 2 \Rightarrow |G(n)| \leq \frac{|\mathbb{Z}_n^*|}{2} = \frac{\varphi(n)}{2} \leq \frac{n-1}{2}$$

(b) Pf: 设 $a = 1 + p^{k-1}q$, 由 $a \equiv 1 \pmod{p, q}$ $(\frac{a}{n}) = (\frac{a}{p})^k (\frac{a}{q}) = 1$

$$\text{由二项式定理 } a^n = (1 + p^{k-1}q)^n = 1 + np^{k-1}q \pmod{p^k q}$$

$$\text{由 } p \mid n \text{ 但 } p \nmid n-1 \text{ 知 } p \mid km = \frac{n-1}{2}, m^{p^{k-1}q} \not\equiv 1 \Rightarrow a^n \not\equiv 1 \pmod{n} \Rightarrow a \notin G_n$$

(c) Pf: 取 a s.t. $a \equiv 1 \pmod{p_1}, a \equiv -1 \pmod{p_2 \dots p_s}$

$$(\frac{a}{n}) = \prod_{i=1}^s (\frac{a}{p_i}) = (\frac{a}{p_1}) \dots (\frac{a}{p_s}), 1 = -1, \text{ 但 } i=2 \sim s, \text{ 有 } a \equiv 1, \text{ 故 } a^n \equiv 1 \pmod{p_2 \dots p_s}$$

$$\text{若 } a^n \equiv -1 \pmod{n} \Rightarrow a^n \equiv -1 \pmod{p_2 \dots p_s} \text{ 不成立 } \therefore a^n \equiv -1 \pmod{p_2 \dots p_s}$$

$$a^n \not\equiv -1 = (\frac{a}{n}) \pmod{n} \Rightarrow a \notin G_n$$

(d) 设 n 为奇合数, $1^\circ n$ 含有平方因子, $n = p^k q, k \geq 2$, 由 (b) $\exists a \in \mathbb{Z}_n^*$ 但 $a \notin G(n)$

$2^\circ n$ 不含有平方因子, $n = p_1 \dots p_s, s \geq 2$, 由 (c) $\exists a \notin G(n)$ 故有 $a \notin G(n)$

$$G(n) \neq \mathbb{Z}_n^* \text{ 结合 (a) 得 } |G(n)| \leq \frac{n-1}{2}$$

(e) 只有当所选 $a \in G(n)$ 时才可能为合数 n 误判为素数, 若从 $\mathbb{Z}_n^*$ 中均匀选取 a ,

$$P(\text{误判}) = \frac{|G(n)|}{|\mathbb{Z}_n^*|} \leq \frac{n-1}{n} = \frac{1}{2} \therefore \text{检测错误概率} < \frac{1}{2}$$

第十一章作业 有限域

1. Sol: ① $\checkmark$ 设 S 是整环 R 的子环, 则 R 是交换环且 $1 \in S$, ~~故 a, b~~

若 $a, b \in S$ 且 $ab=0 \Rightarrow a=0$ 或 $b=0 \Rightarrow S$ 无零因子 $\therefore S$ 是整环

② $\times$ 取 $r=1, s=0, 1=1+0r \in S, \forall a=r_1+s_1r, b=r_2+s_2r, a-b=(r_1-r_2)+(s_1-s_2)r \in S$

$r \in S$ 必有 $r^2 \in S, r^2 = -sr - r = 0, r$ 为超越元 $\therefore a-b \in S \checkmark$
 $\therefore$ 不封闭, S 非子环

③ $\times$ $1 \notin \{0\}$ 不含原环单位元

④ $\checkmark$ $\mathbb{Z}_m$ 是整环 $\Leftrightarrow m$ 是素数, 有无穷个素数

2. Sol: ① $\times$ $\pi \in \mathbb{Q}(\alpha)$ 且 $\alpha \neq 0$. 假设 $\exists g(x) \in \mathbb{Q}(\alpha)$ s.t. $\pi g(x) = 1$. E)

$\deg(\pi g) = 1 + \deg g \geq 1$ 与 $\deg 1 = 0$ 矛盾 $\therefore \pi$ 不可逆, $\mathbb{Q}(\alpha)$ 不是域

② $\checkmark$ $\forall a, b \in \mathbb{R}$, 有 $f(a+b) = f(a) + f(b)$, $f: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{S}, +)$ 保持群同态

③ $\times$ $k = \frac{1}{2}$ $p(x) = (x^2+1)^2 = x^4+2x^2+1$ 可约但是 $\mathbb{R}$ 上无根 $\Rightarrow f$ 不是单射同态

3. Sol: $g(x) \equiv x^3+3x+1 = (x+2)f(x) + (2x+1)$

$$(f(x), g(x)) = (f(x), 2x+1) = (\cancel{x^3+3x+1}, 2x+1) = 2x+1$$

$$\tilde{g} = \cancel{x^3+3x+1} - 2 = 3 \pmod{5}, 3(2x+1) \equiv 6x+3 \equiv x+3.$$

$$\text{故 } \gcd(x^3-2x, x^3-7x+6) = x+3.$$

$$\text{而 } 2x+1 = g(x) - (x+2)f(x) \Rightarrow \cancel{x+3} = 3g(x) - 3(x+2)f(x)$$

$$\Rightarrow x+3 = 2x^4 + 4(x^3-2x) + 3(x^3-7x+6)$$

4. Sol: (a): $(x^5+x^2)(x^3+x+1) = x^8+2x^5+x^4+x^3+x^2 = x^8+x^4+x^3+x^2$

$$\stackrel{(x^5+x^2)}{\equiv} x^4+x^2+x^4+x^3+x^2 = x^3$$

$$(b): x^5+x^2+1 = (x^2+x+1)(x^3+x^2)+1$$

$$\Rightarrow 1 \equiv (x^2+x+1)(x^3+x^2) \Rightarrow (x^3+x^2)^{-1} = x^2+x+1$$

$$(c): 25 = (11001)_2 \quad 2^0 \quad 2^1 \quad 2^2 \quad 2^3 \quad 2^4$$

	x^2	x	x^2	x^4	x^3+x^2+1	x^4+x^3+x+1
	Δ				Δ	Δ
c_i	1	0	0	1	1	1
累加	x	x^2	x^4	x^3+x^2+x	x^4+x^3+1	

5. Pf: $\because R$ 是非零环 $\therefore \pi \neq 0$. 假设 $R[x]$ 是域, E) π 有逆元 $g(x)$ 满足 $\pi g(x) = 1$.

(但 $\pi g(x)$ 常数项为 0, 而 1 的常数项为 1 $\neq 0$. 矛盾 $\therefore \pi$ 不可逆 $\Rightarrow R[x]$ 不是域

6. Pf: 矩阵环由 $M_2(\mathbb{R})$ 显然满足结合律, 分配律

$$\forall A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}, A+B = \begin{pmatrix} a+e & b+f \\ c+g & d+h \end{pmatrix} \in F, AB = \begin{pmatrix} ae-bd & af+be \\ ad+bc & ac-bd \end{pmatrix} \in F.$$

$$\text{零元 } \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{单位元 } \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, -A = \begin{pmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{pmatrix} \in F, AB = BA$$

$$\text{若 } A \neq 0, \text{ 则 } a^2+b^2 > 0. \text{ 且 } A^{-1} = \frac{1}{a^2+b^2} \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \in F$$

$\therefore F$ 是域

7. Pf: ① $\forall a, b \in \mathbb{F}_q$, 由二项式定理 $(a+b)^p = a^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k b^{p-k} + b^p$.

由 p 是素数, $\forall k \in [1, p-1]$, 有 $p \mid \binom{p}{k}$

~~又由 $p \mid \binom{p}{k}$ 故中间项为 0~~, $(a+b)^p = a^p + b^p$

$F(a+b) = F(a) + F(b)$ 保持加法

② $F(ab) = (ab)^p = a^p b^p = F(a)F(b)$ 保持乘法

③ $F(1) = 1^p = 1$ 保持单位元

$f: \mathbb{F}_q \rightarrow \mathbb{F}_q$, $F(a) = a^p$ 是一个同态

第十二章作业 椭圆曲线

6.13 Sol: $28 \equiv 6 \pmod{11}$ $y = x^2 + x + 6$

模 11 的二次剩余为 ~~1, 4, 9~~ 0, 1, 3, 4, 5, 9

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$x^2 + x + 6$	6	8	5	3	8	4	8	4	9	7	4

共 $2 \times 6 + 1 = 13$ 个

6.18 Sol: $n_i \quad u_i \quad n_{i+1} = \frac{n_i - u_i}{2}$

87 -1 44

44 0 22

22 0 11

11 -1 6

6 0 3

3 -1 2

2 0 1

1 1 0

Ext:

$87 = (10010111)_2$

1010111

$\Rightarrow 1011001$

$\Rightarrow 1101001$

$\Rightarrow 10101001$

$(87)_{10} = (10101001)_{10}$

$87 = (10101001)_{10}$

↑
=